

Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno

Dr. Guillermo Eastman

Departamento de Genómica

Instituto Clemente Estable (IIBCE)

geastman@iibce.edu.uy



Ministerio
de Educación
y Cultura



Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno

Bulk Analysis



Cells analyzed in a tissue-wide mixture



Average gene expression in the sample quantified



Limited data provides no insights on cellular heterogeneity

Single-Cell Analysis



Cells isolated and analyzed individually



Gene expression quantified for each cell



Cellular heterogeneity and subpopulation expression variability identified

Qué genes está expresando cada célula individualmente

Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno

Bulk Analysis



Cells analyzed in a tissue-wide mixture



Average gene expression in the sample quantified



Limited data provides no insights on cellular heterogeneity

Single-Cell Analysis



Cells isolated and analyzed individually



Gene expression quantified for each cell

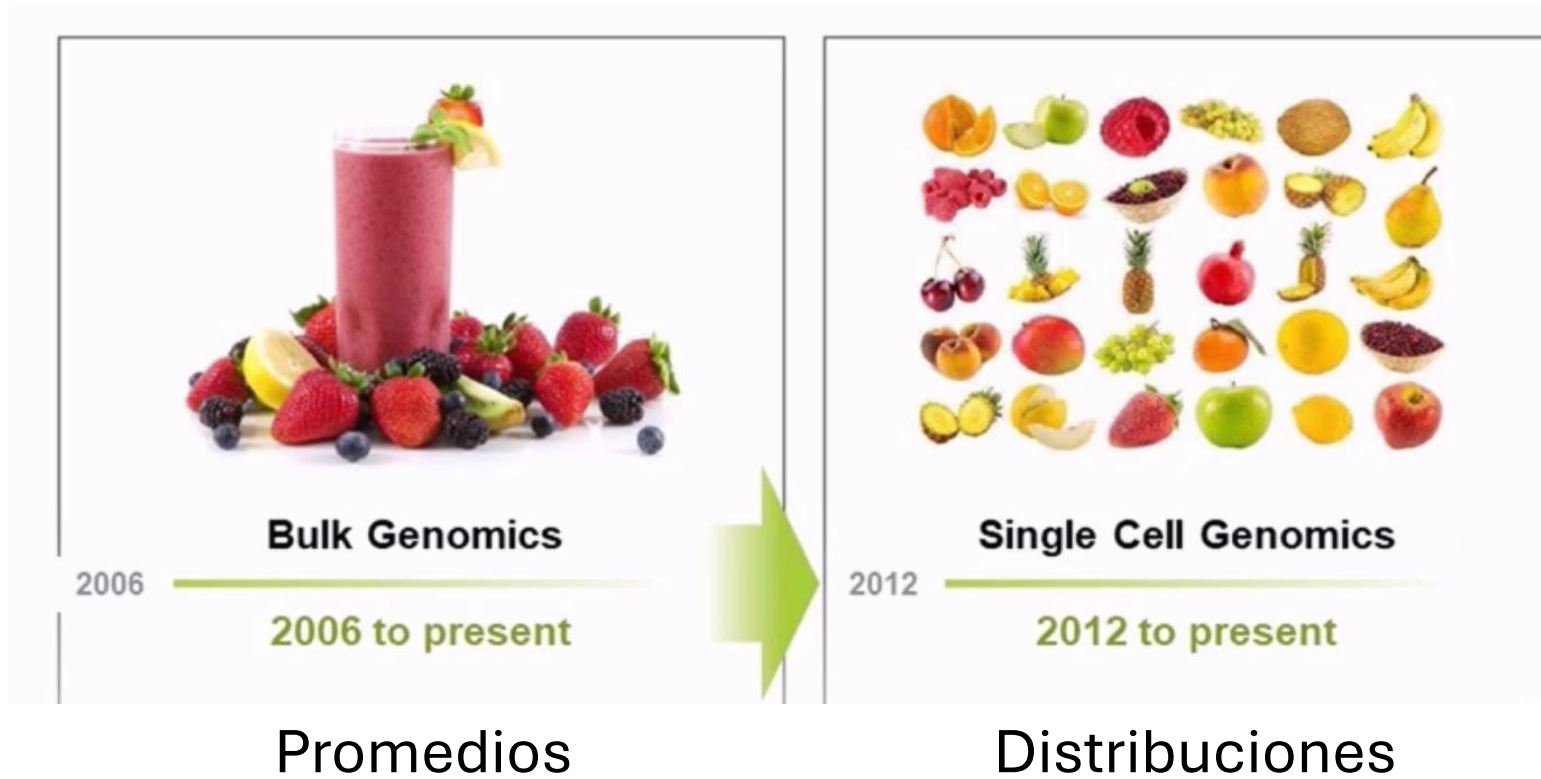


Cellular heterogeneity and subpopulation expression variability identified

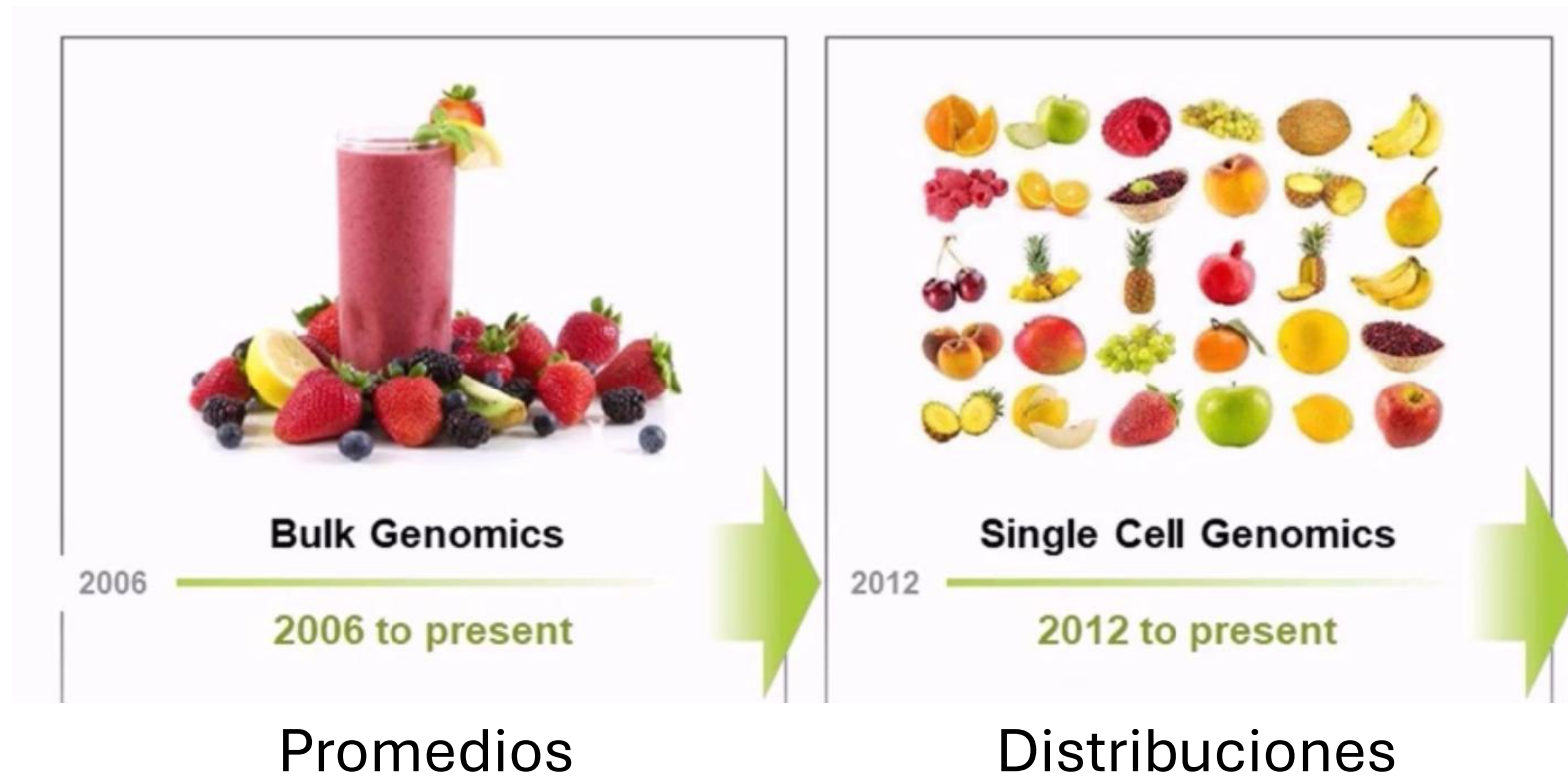
Qué genes está expresando cada célula individualmente

Dónde está cada célula en el tejido? Qué otras células tiene alrededor?

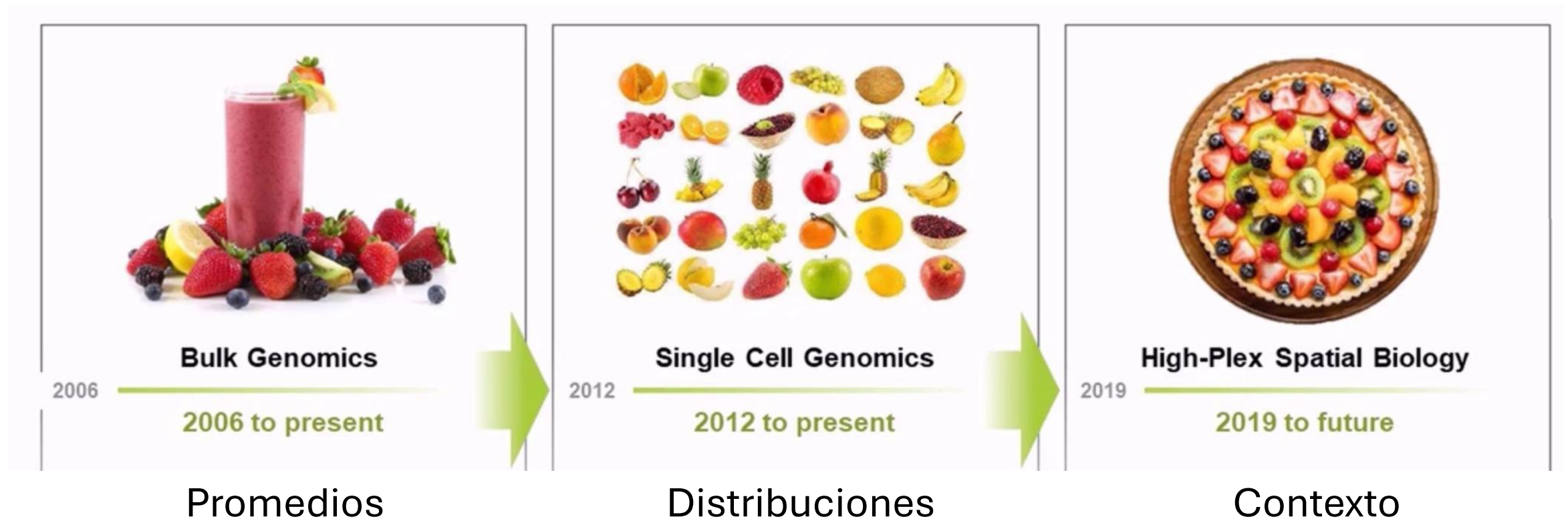
Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno



Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno



Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno



Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno



Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno

Objetivos

- ① *Por qué necesitamos resolución espacial?*
- ② *Cómo se generan estos datos?*
- ③ *Qué tipo de preguntas biológicas podemos responder?*
- ④ *Qué desafíos bioinformáticos aparecen?*

Biología espacial: mapeando la expresión génica a su entorno

Contenido

- ❑ *La arquitectura del tejido importa!*
- ❑ *Plataformas disponibles para hacer Spatial transcriptomics*
- ❑ *¿Cómo funcionan las distintas aproximaciones?*
- ❑ *Desafíos bioinformáticos*
- ❑ *Aplicaciones biológicas*

¿Qué perdemos cuando disociamos un tejido?

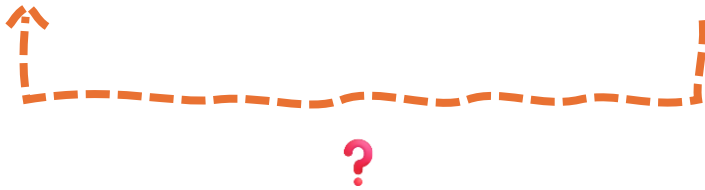
Tejido → disociación → células → **scRNA-seq** → UMAP



- ☐ Resolución celular
- ☐ Heterogeneidad
- ☐ Estados celulares
- ☐ Perfiles transcriptómicos individuales

¿Qué perdemos cuando disociamos un tejido?

Tejido → disociación → células → **scRNA-seq** → UMAP

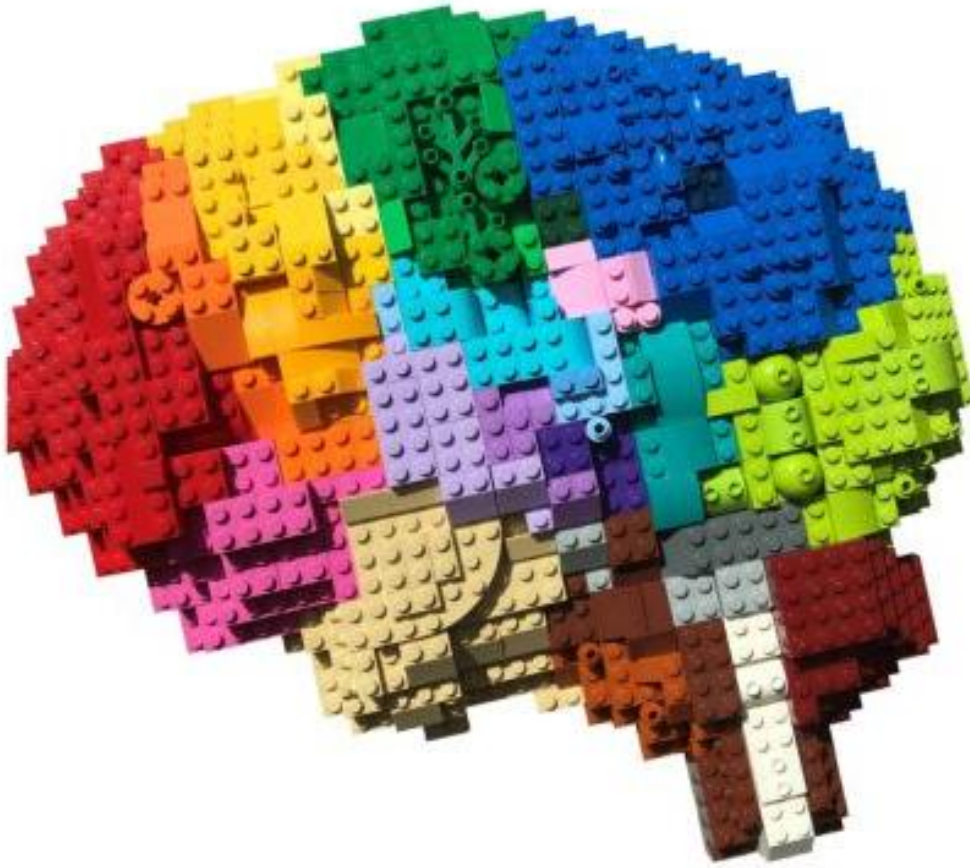


- ☐ Resolución celular
- ☐ Heterogeneidad
- ☐ Estados celulares
- ☐ Perfiles transcriptómicos individuales

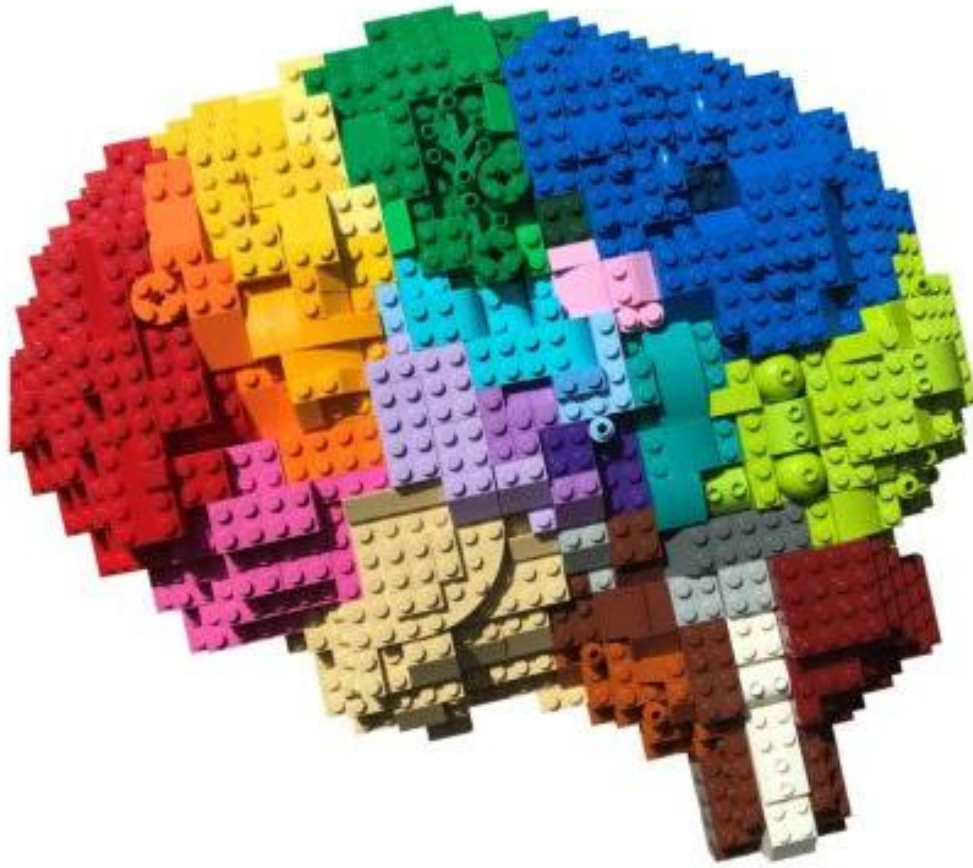


- ☐ Posición
- ☐ Arquitectura
- ☐ Vecinos
- ☐ Estructura tisular
- ☐ Relaciones espaciales

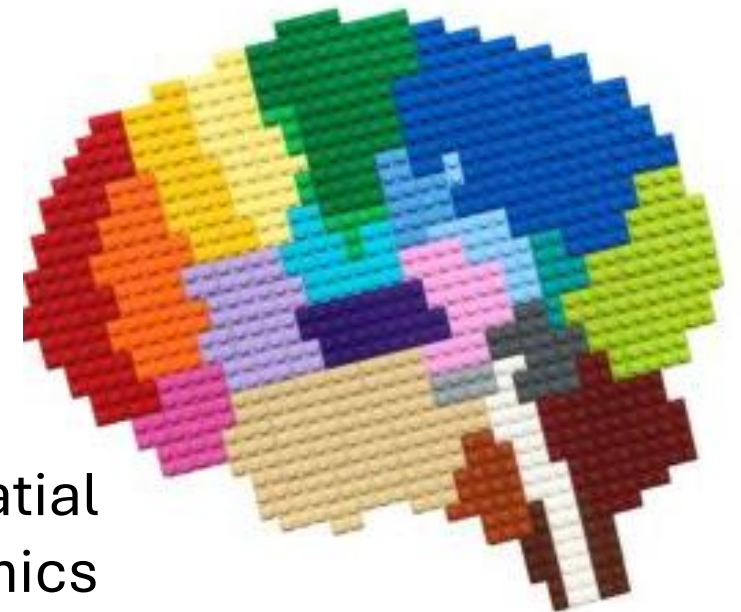
¿Qué perdemos cuando disociamos un tejido?



¿Qué perdemos cuando disociamos un tejido?

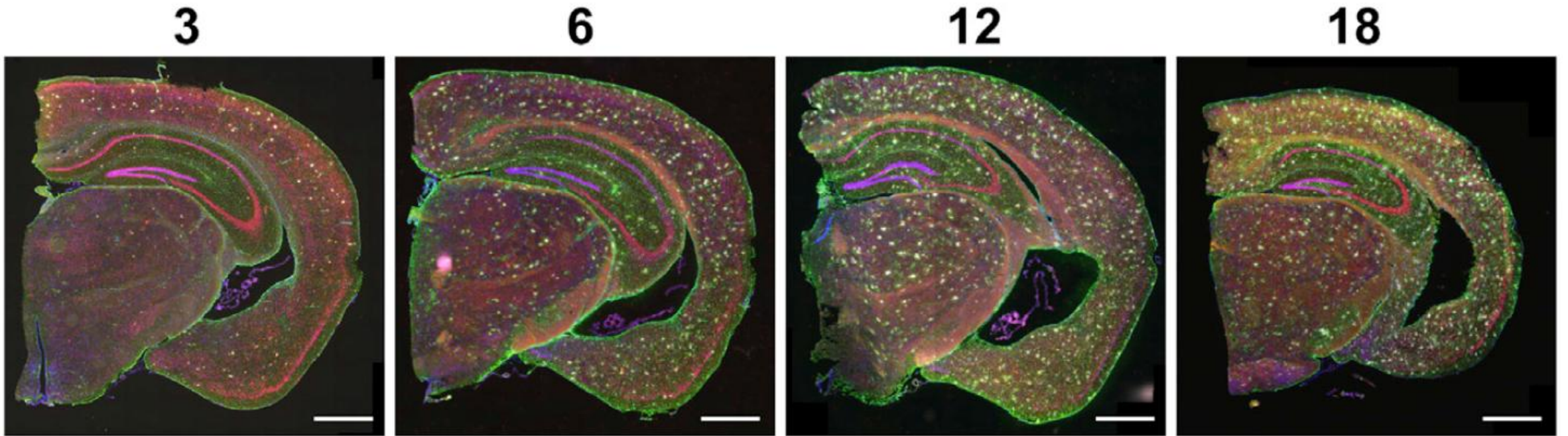


scRNA-seq



Spatial
Transcriptomics

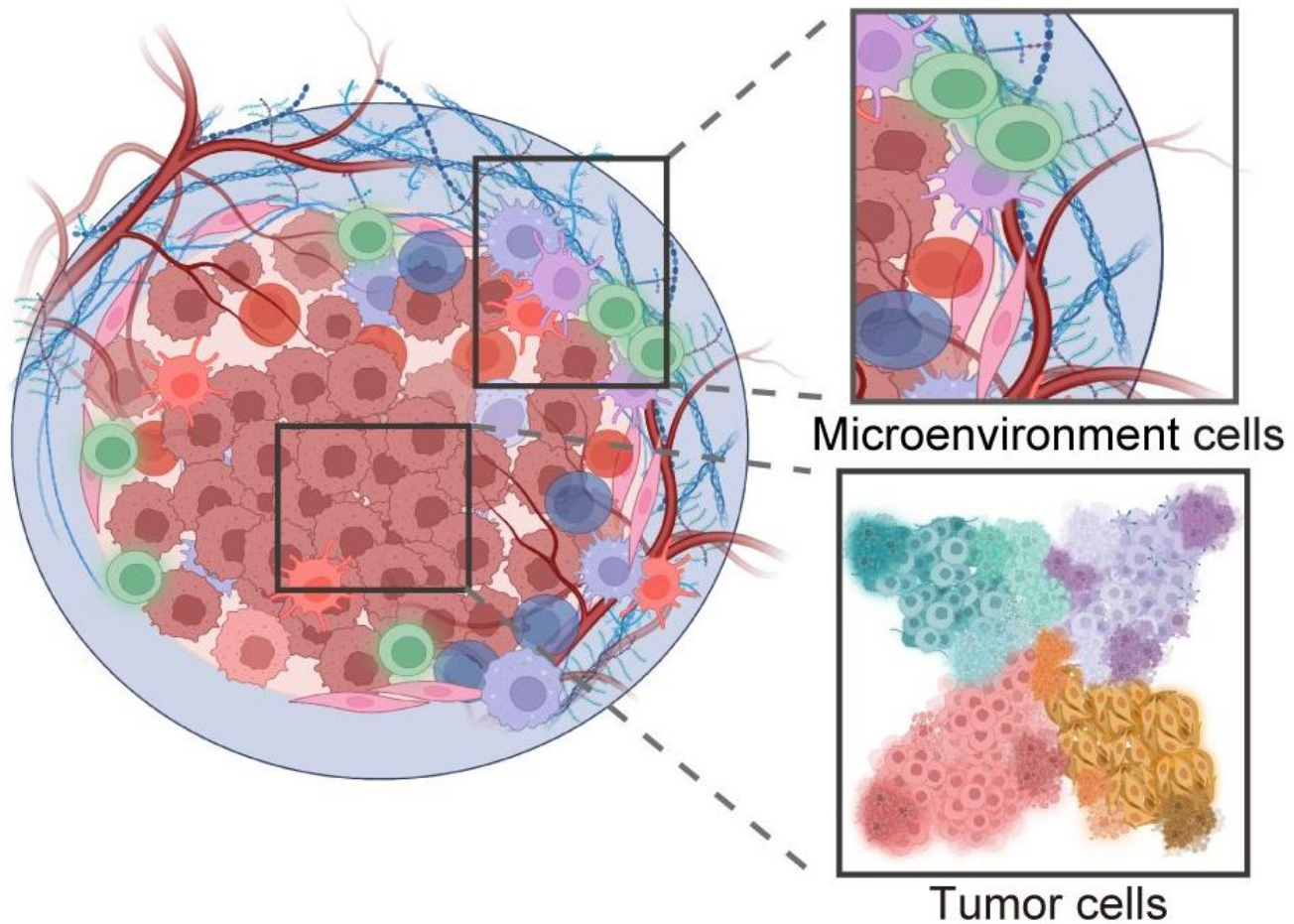
La arquitectura del tejido importa



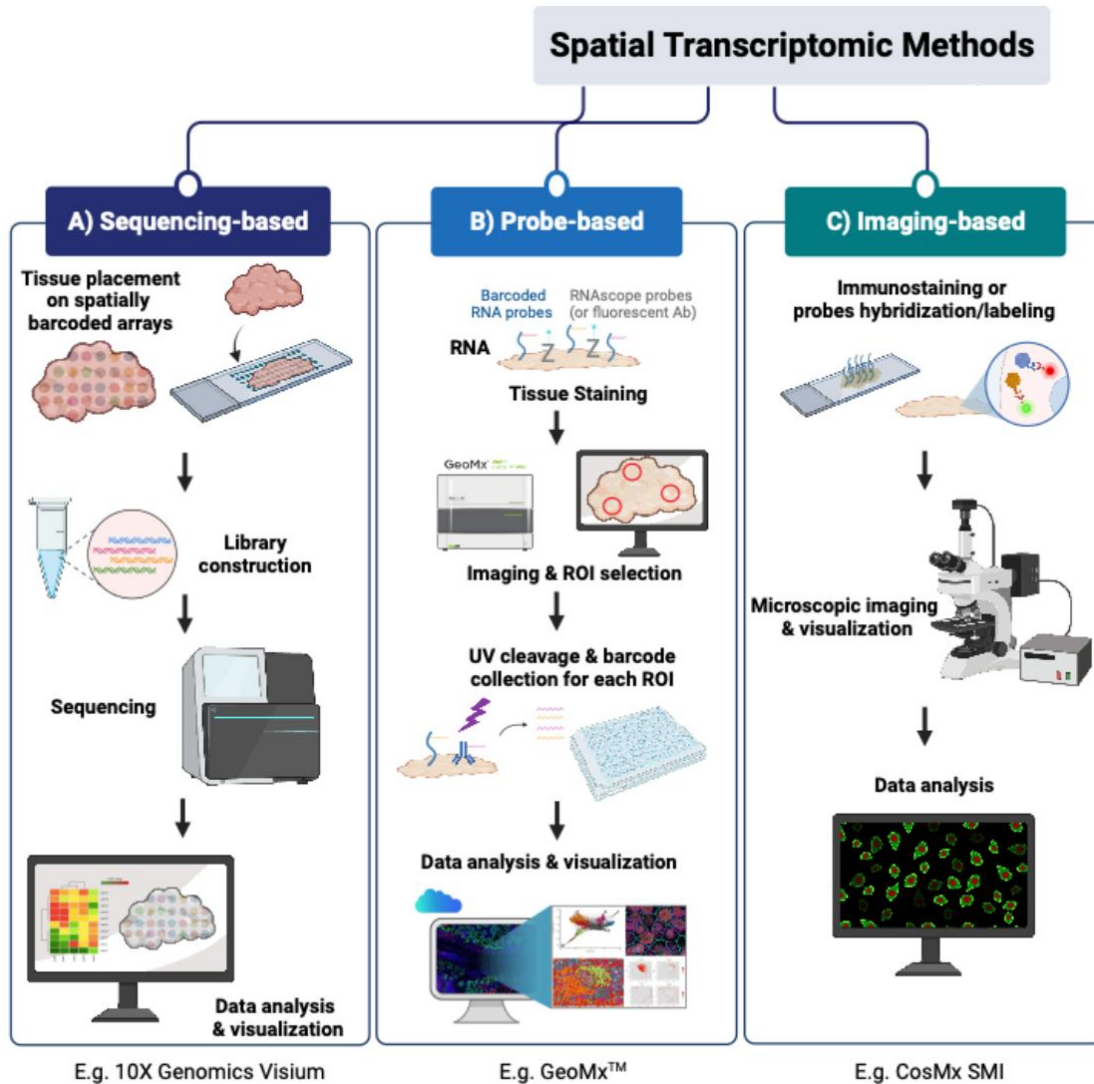
Chen and Lu & Fiers and De Strooper, Cell (2020)

La arquitectura del tejido importa

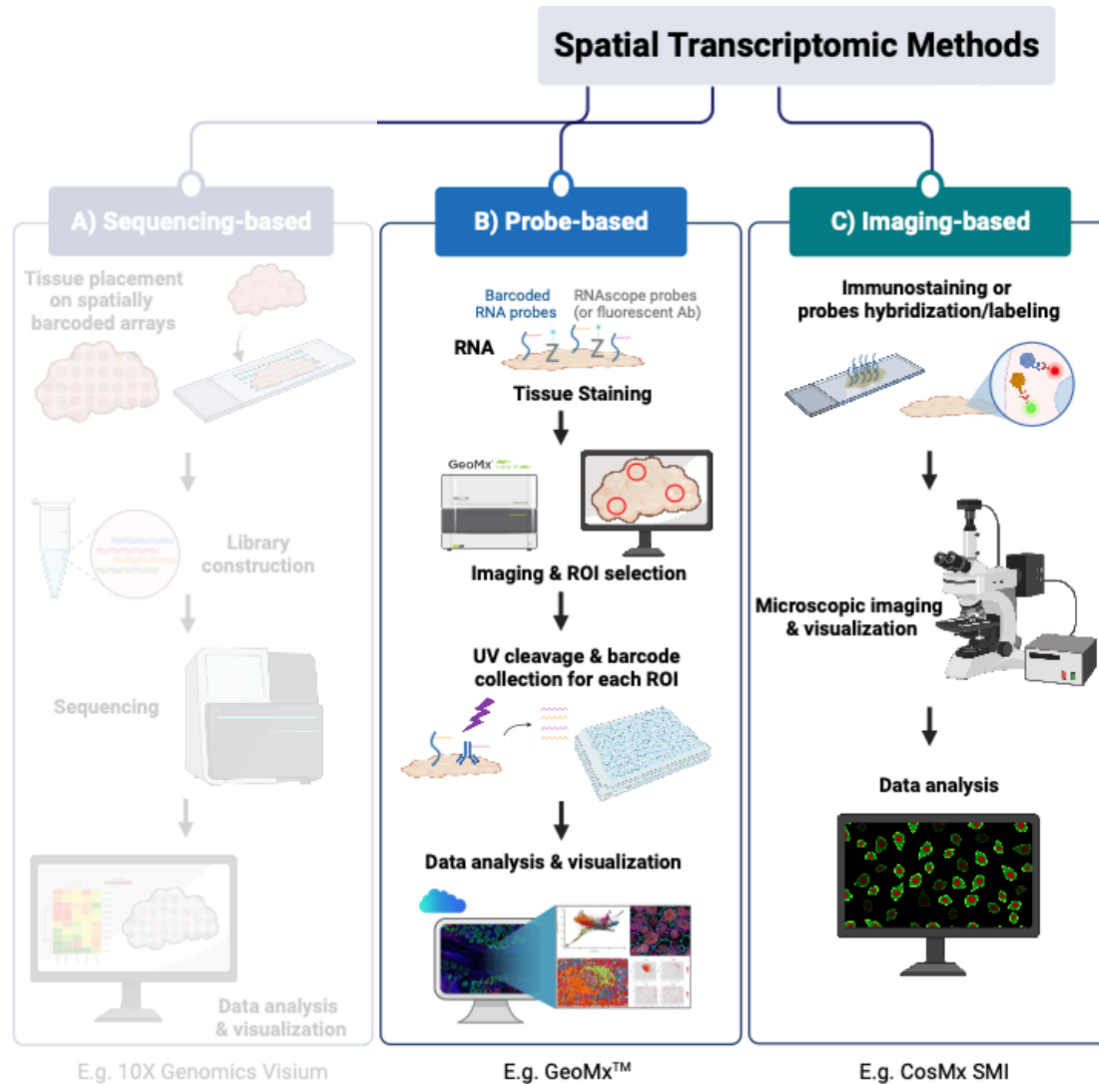
Spatial heterogeneity of tumor



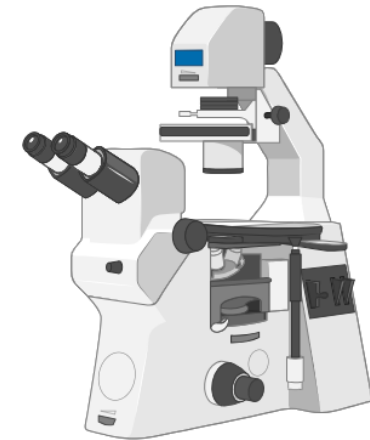
¿Cómo medimos RNA en el espacio?



¿Cómo medimos RNA en el espacio?



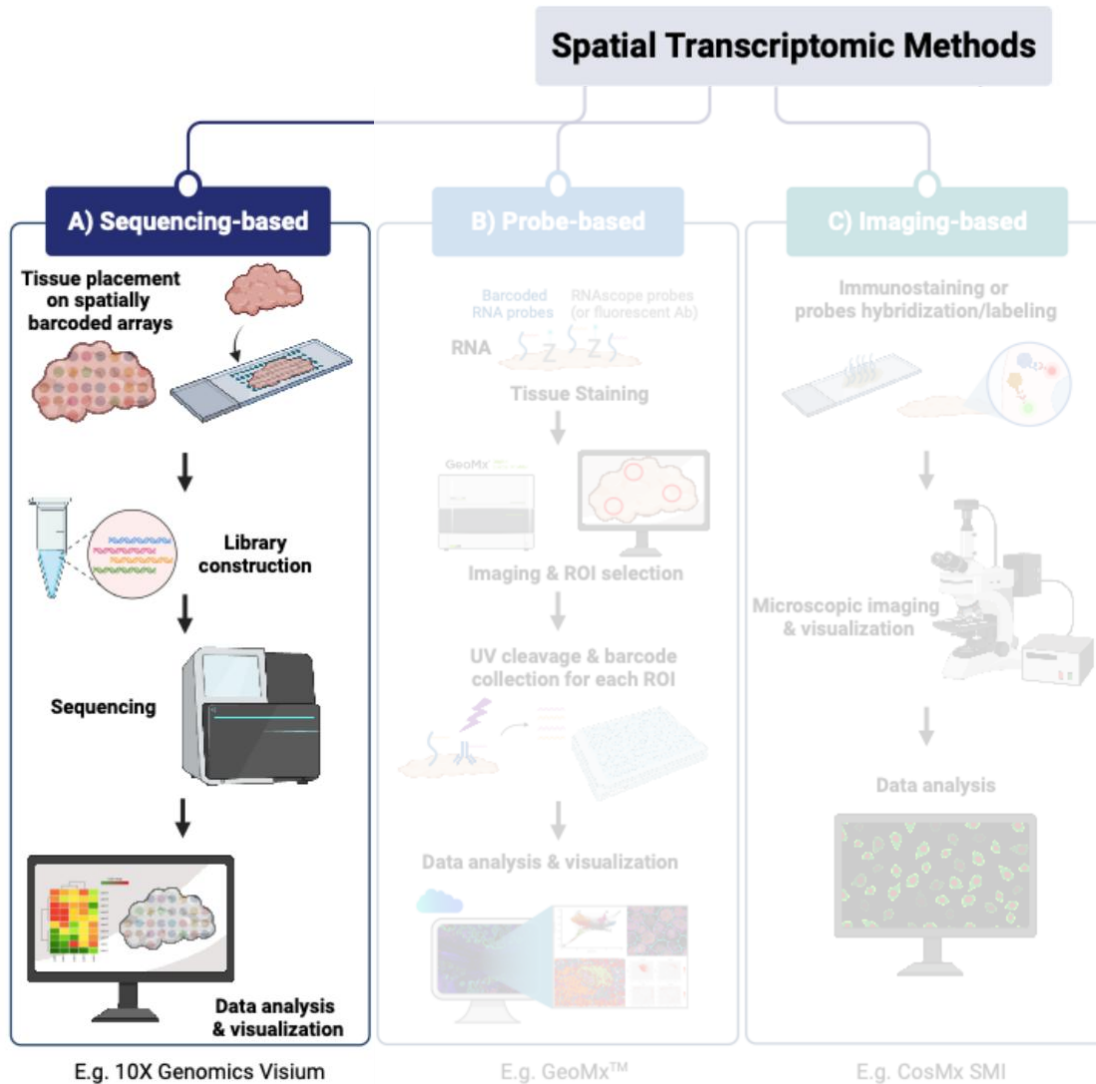
Métodos basados en hibridación de sondas



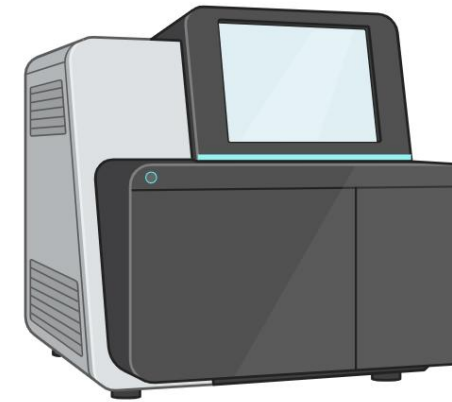
✓ Ventajas:
Resolución extrema

⚠ Desafíos:
Cantidad de sondas utilizadas
Visualización

¿Cómo medimos RNA en el espacio?



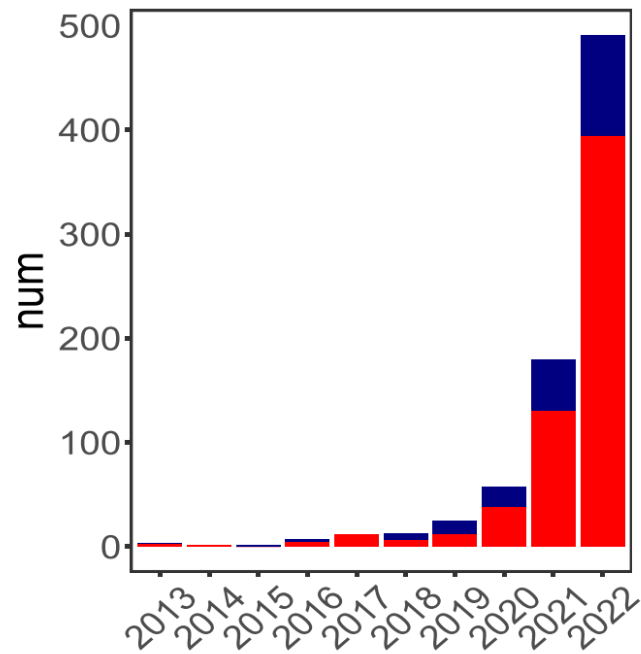
Métodos basados en
secuenciación masiva



✓ Ventajas:
Descubrimiento molecular

⚠ Desafíos:
Resolución

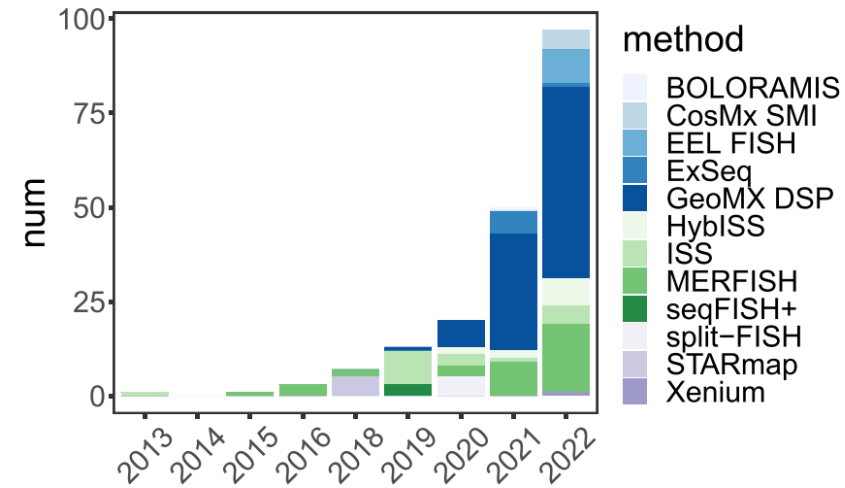
¿Cómo medimos RNA en el espacio?



ROUTE

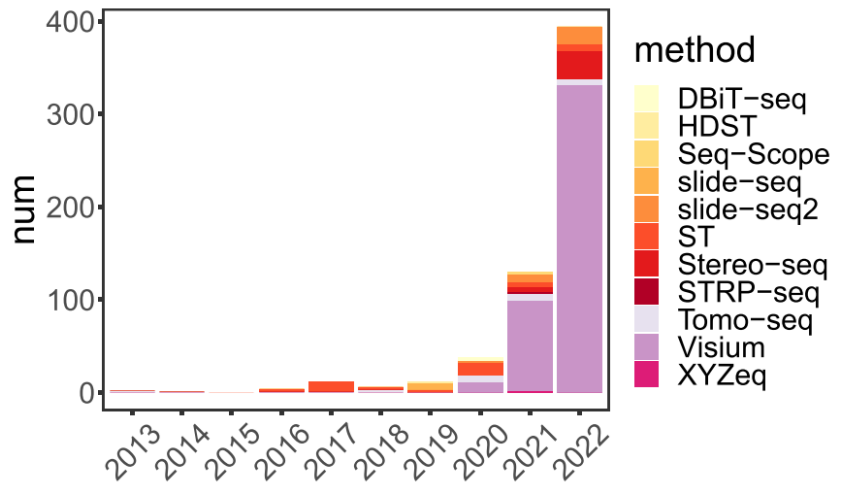
■ Image

■ NGS



method

■ BOLORAMIS
■ CosMx SMI
■ EEL FISH
■ ExSeq
■ GeoMX DSP
■ HybISS
■ ISS
■ MERFISH
■ seqFISH+
■ split-FISH
■ STARmap
■ Xenium



method

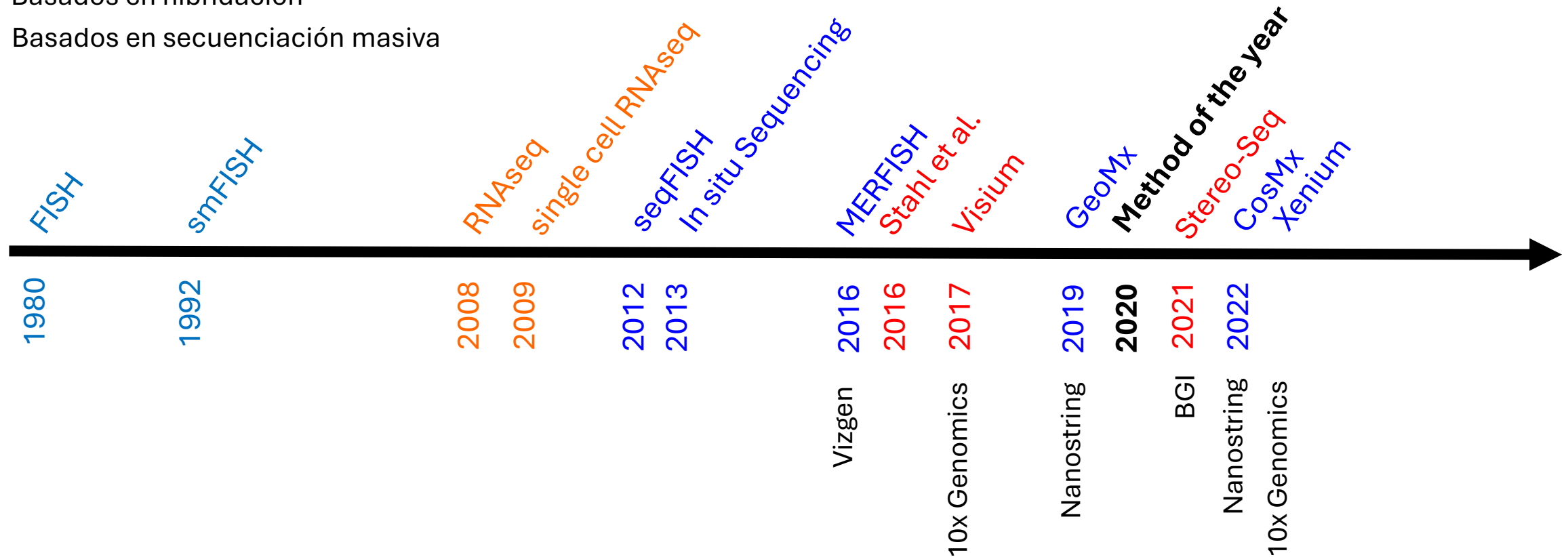
■ DBiT-seq
■ HDST
■ Seq-Scope
■ slide-seq
■ slide-seq2
■ ST
■ Stereo-seq
■ STRP-seq
■ Tomo-seq
■ Visium
■ XYSeq

¿Cómo medimos RNA en el espacio?

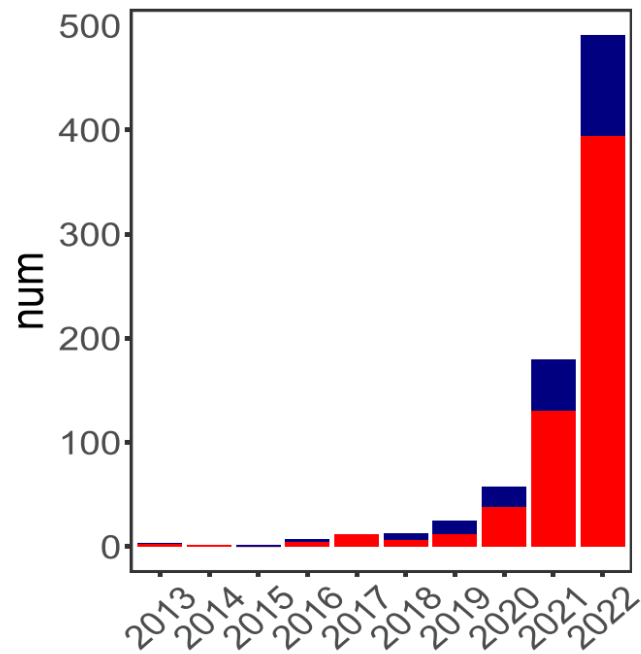
Breve historia...

● Basados en hibridación

● Basados en secuenciación masiva



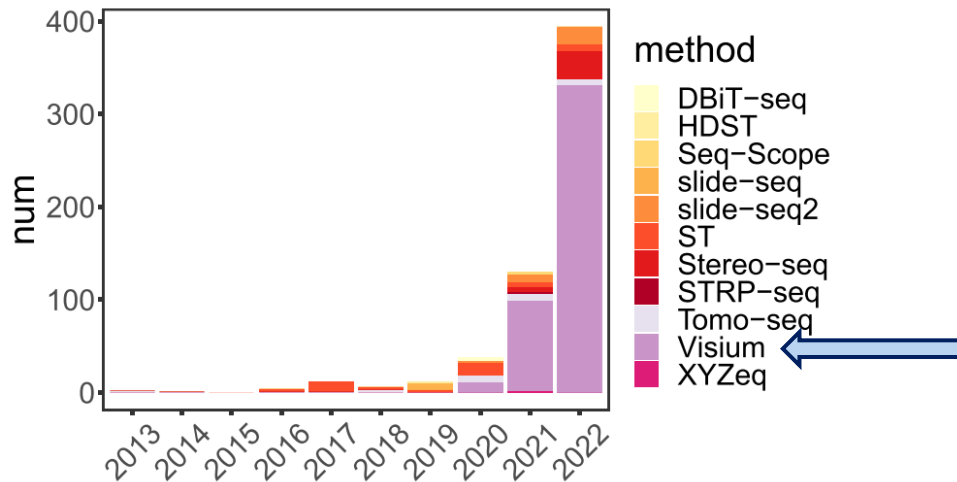
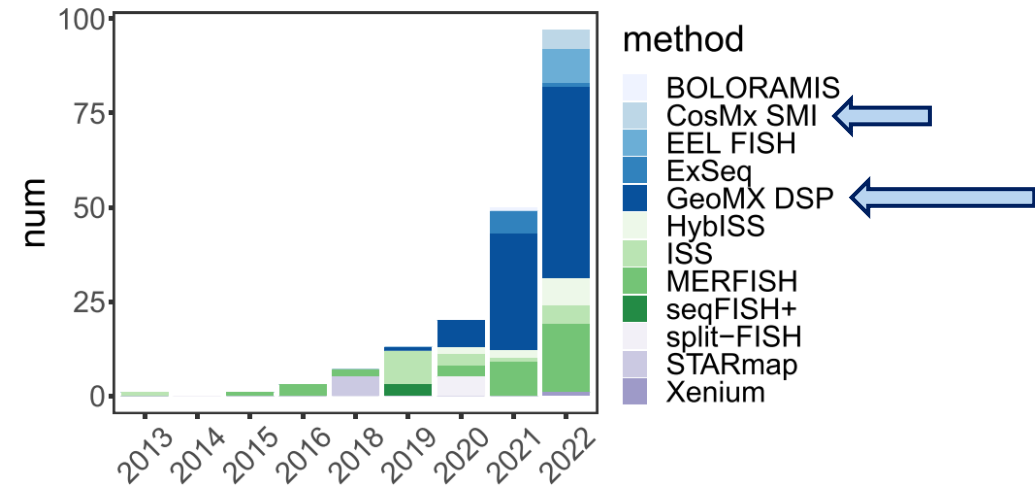
¿Cómo medimos RNA en el espacio?



ROUTE

■ Image

■ NGS



Trade-off

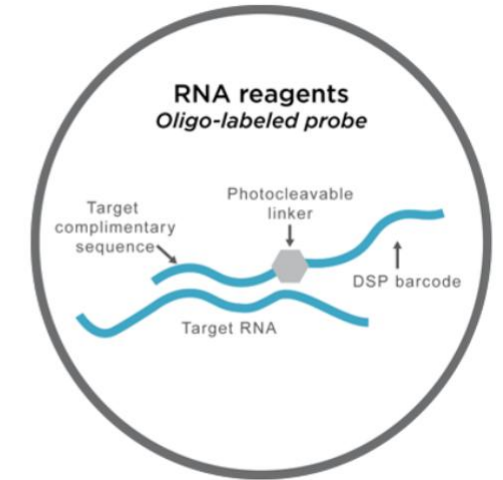
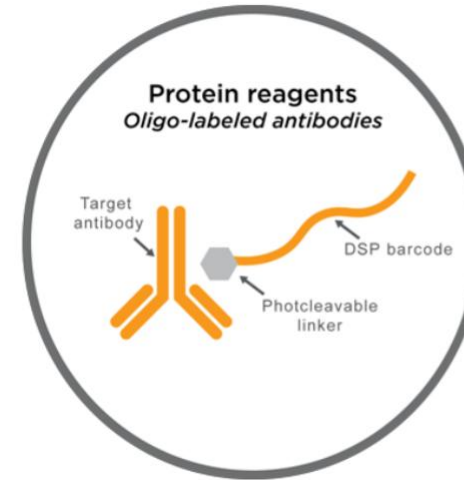
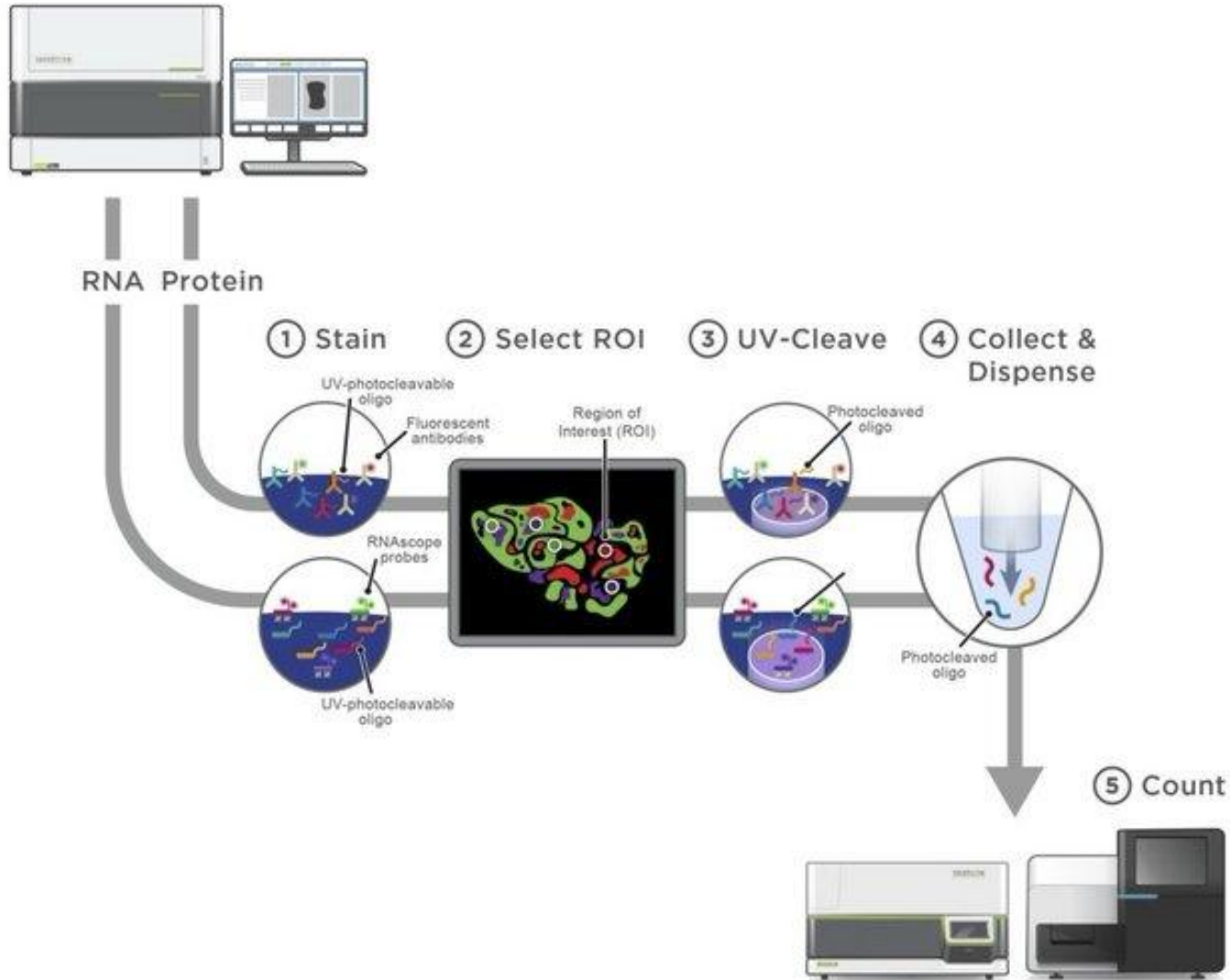
Número de genes × Número de células × Resolución espacial × Throughput

Trade-off

Número de genes × Número de células × Resolución espacial × Throughput

Instrument	# Genes	Spatial resolution	Throughput
GeoMx	Alto a completo	Baja – regional (ROI)	Alto
CosMx	Alto a completo	Célula única y subcelular	Moderado – bajo
Visium HD*	Completo	Alta, cerca de célula única	Alto

GeoMx Digital Spatial Profiler (DSP)



Sensibilidad:

Hasta 1200 proteínas

Transcriptoma completo

ROI:

Entre 50 y 600 um de diametro

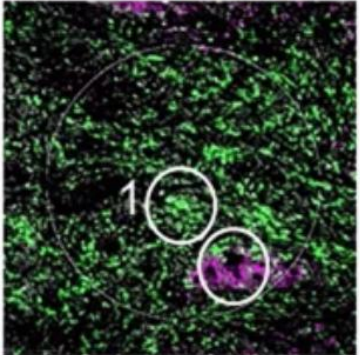
Entre 50 y 500 células

GeoMx Digital Spatial Profiler (DSP)

Geometric



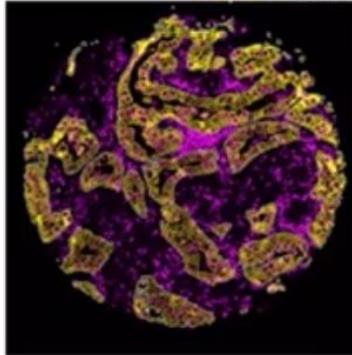
CD3 PanCK DNA



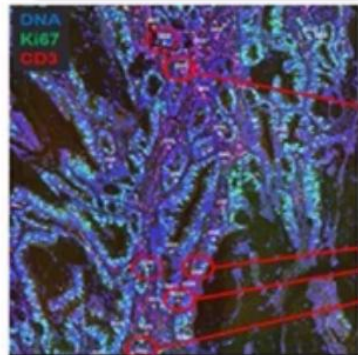
Segmentation



PanCK DNA



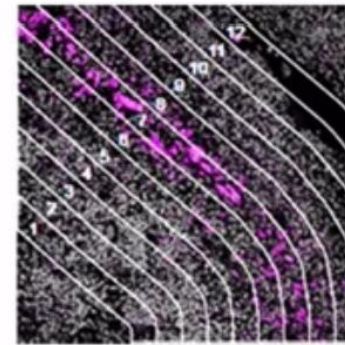
Cell Type Specific



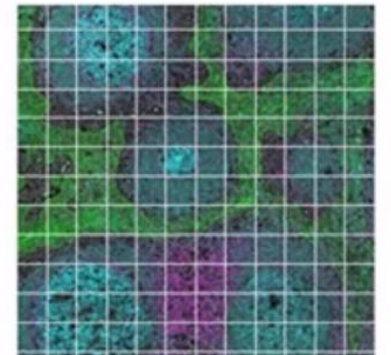
Contour



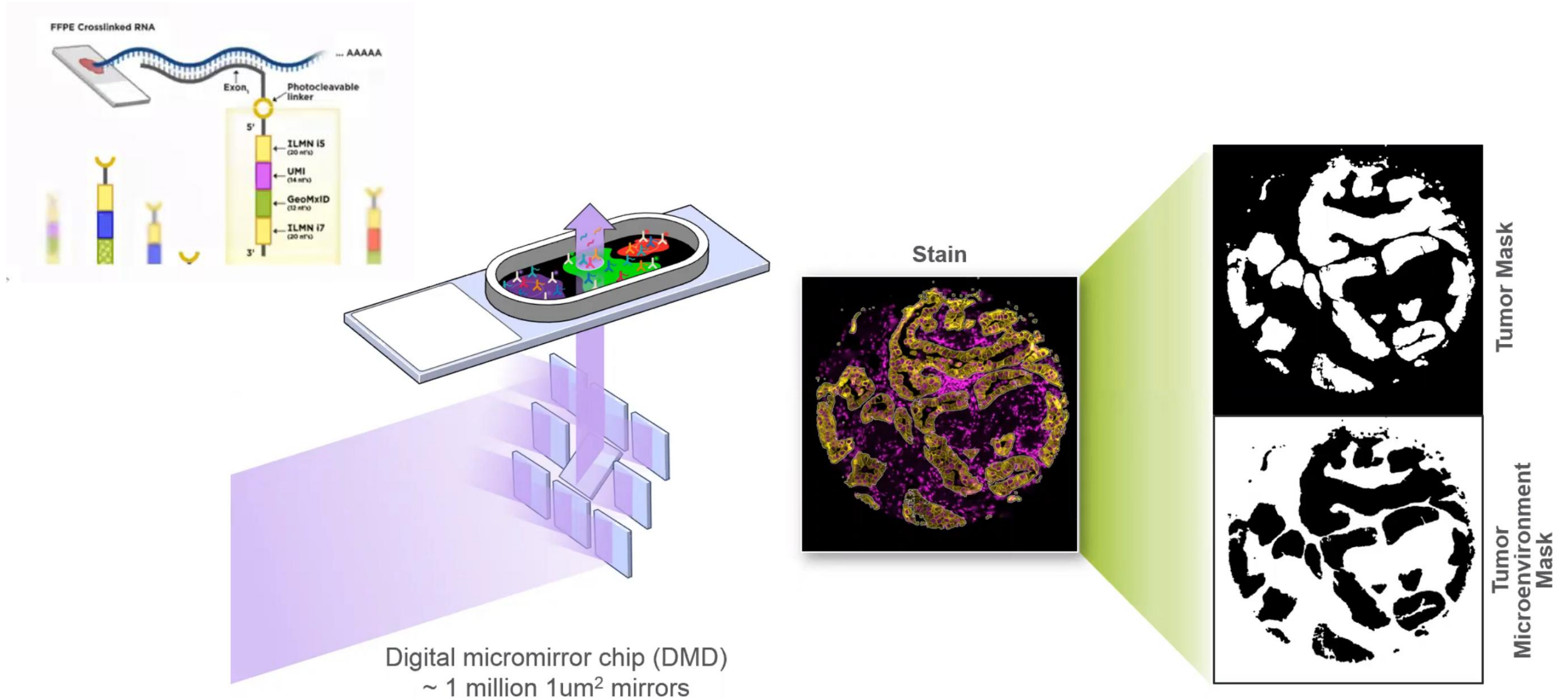
ROI 1



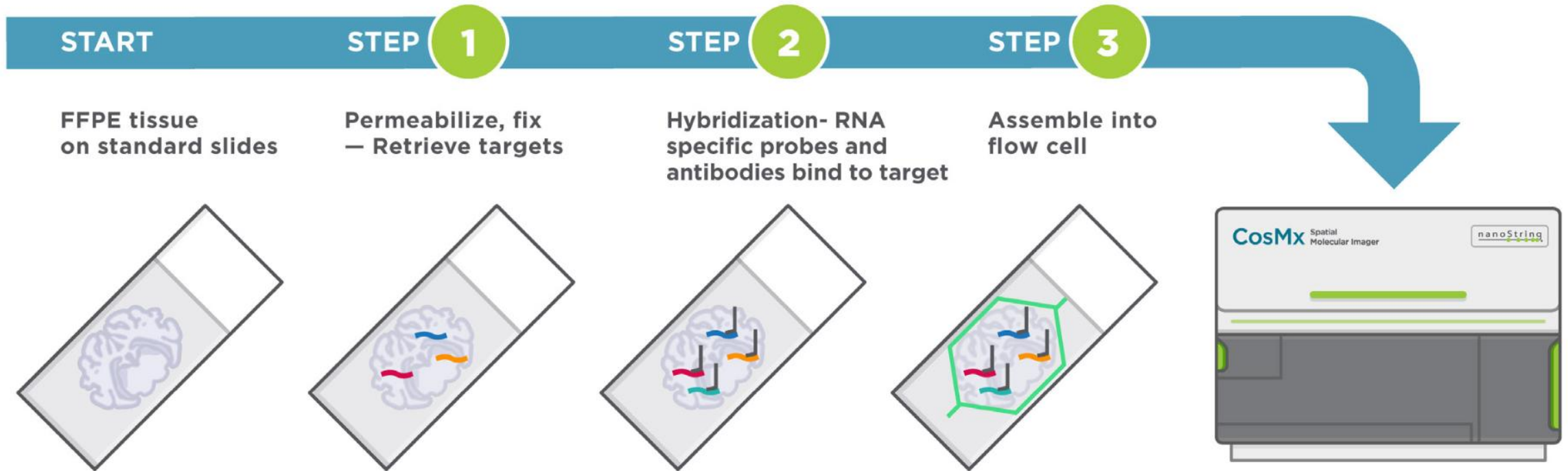
Gridded



GeoMx Digital Spatial Profiler (DSP)

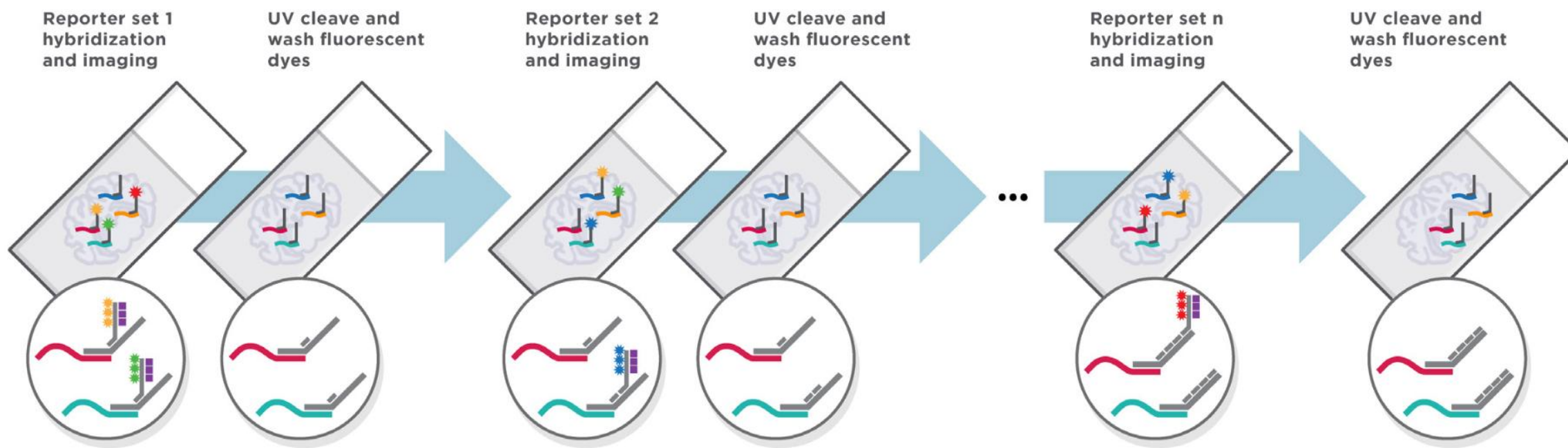


CosMx Spatial Molecular Imager (SMI)

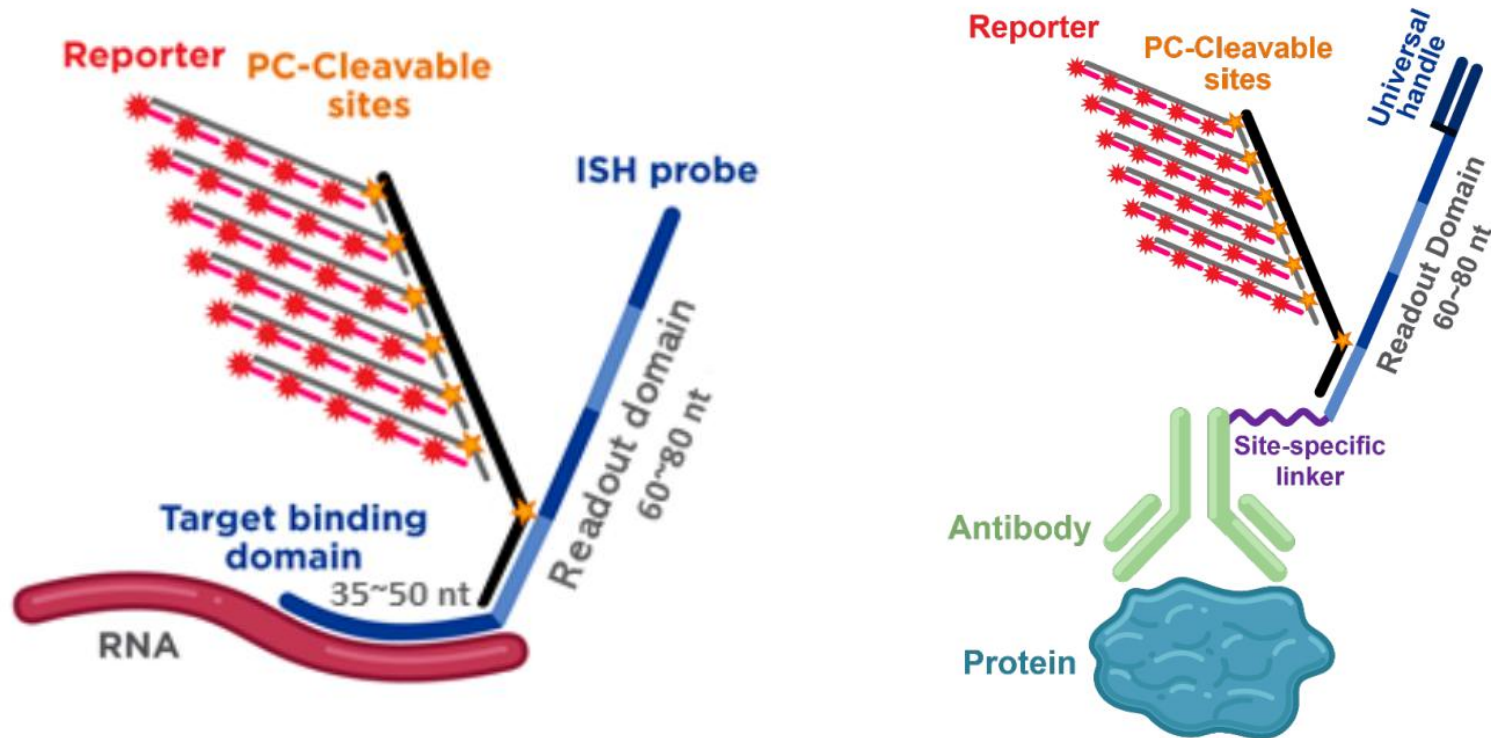


Simple and streamlined sample prep workflow.

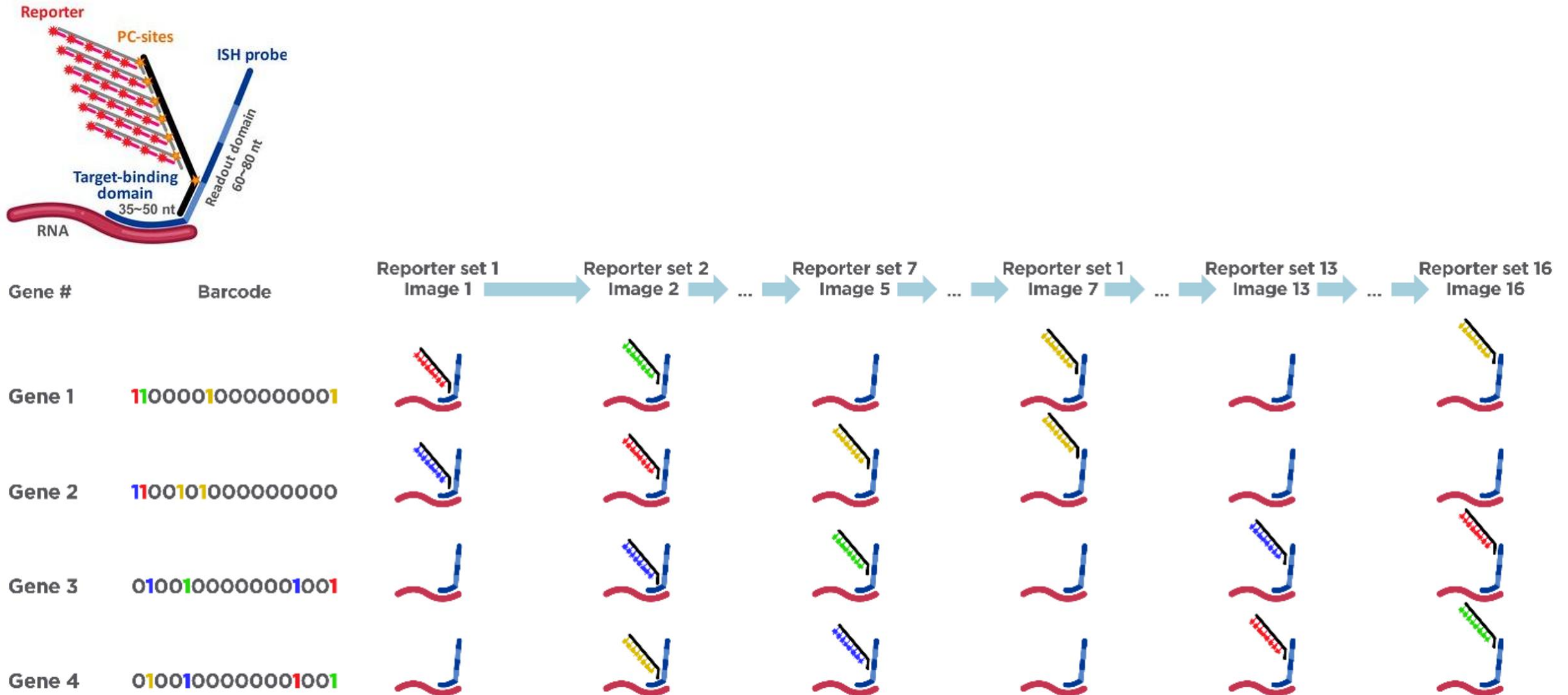
CosMx Spatial Molecular Imager (SMI)



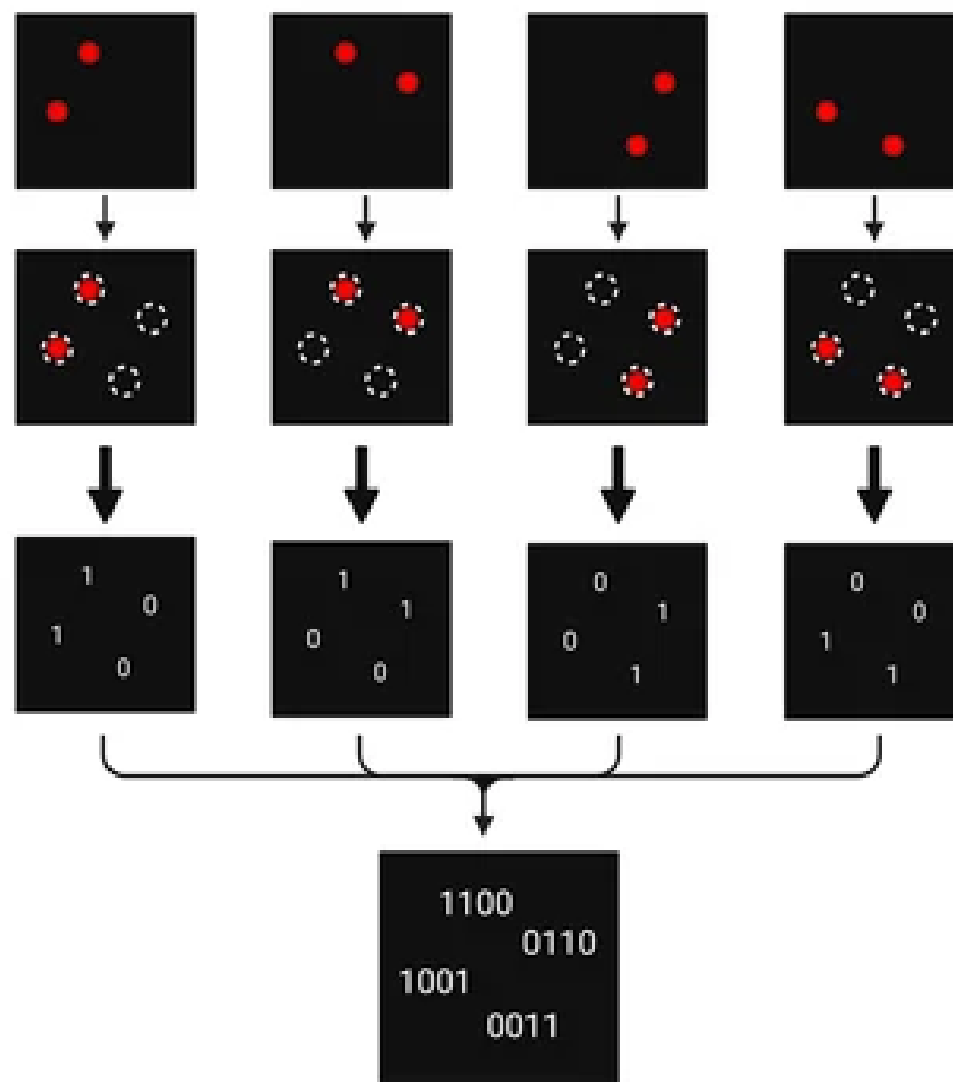
CosMx Spatial Molecular Imager (SMI)



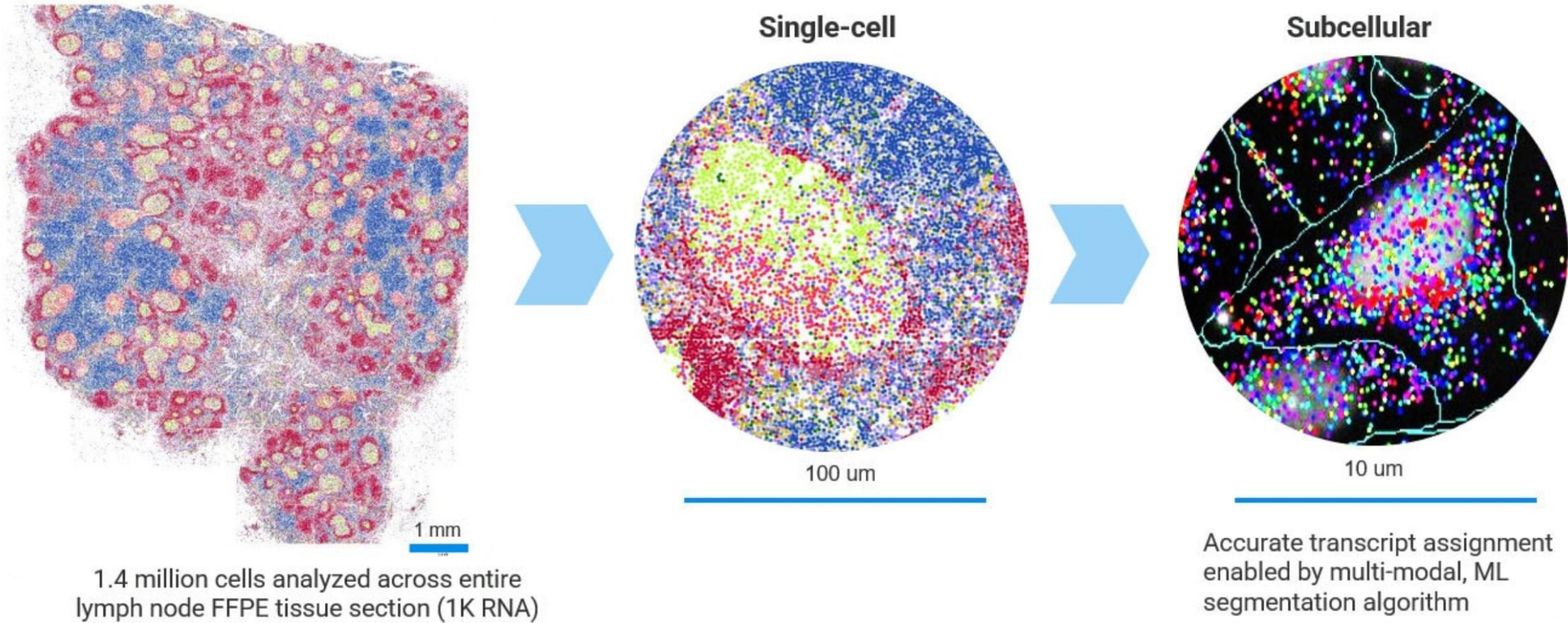
CosMx Spatial Molecular Imager (SMI)



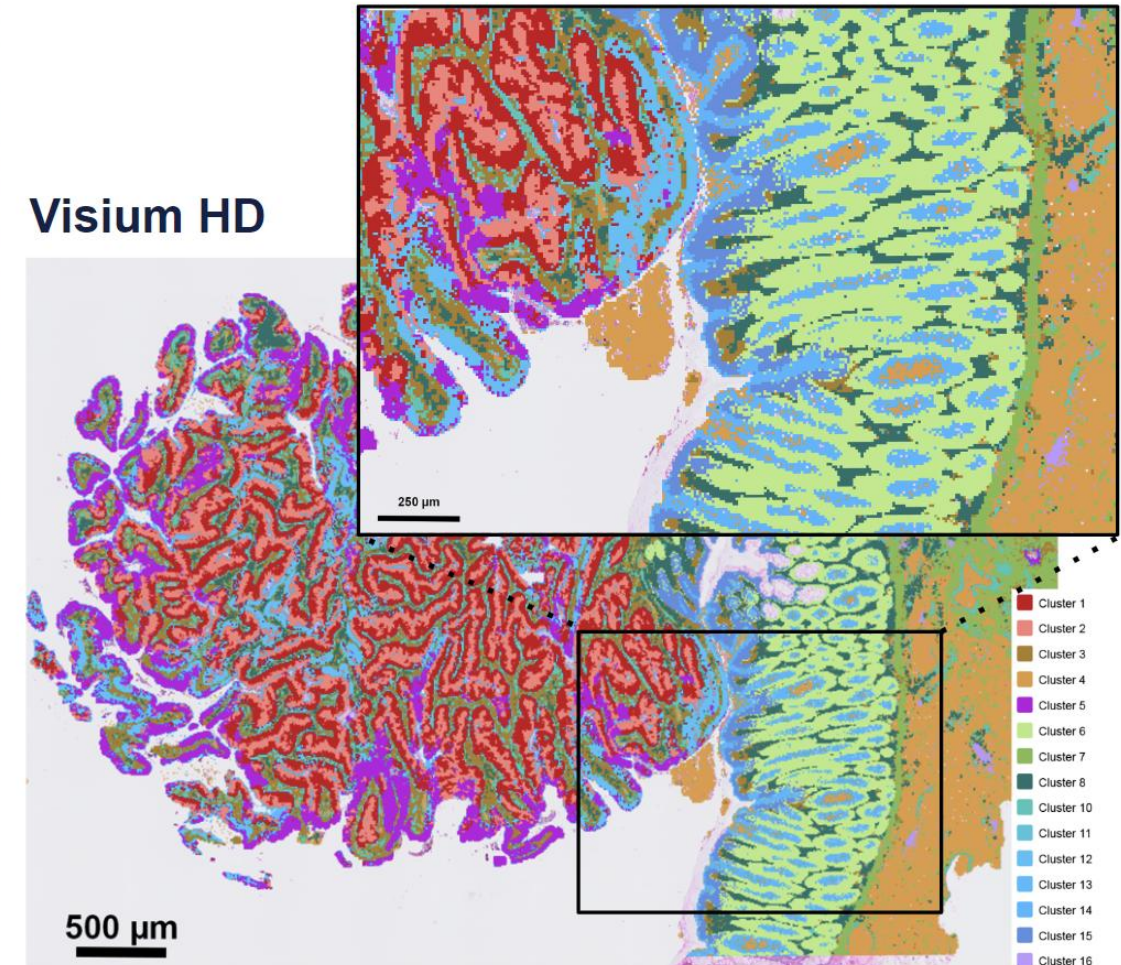
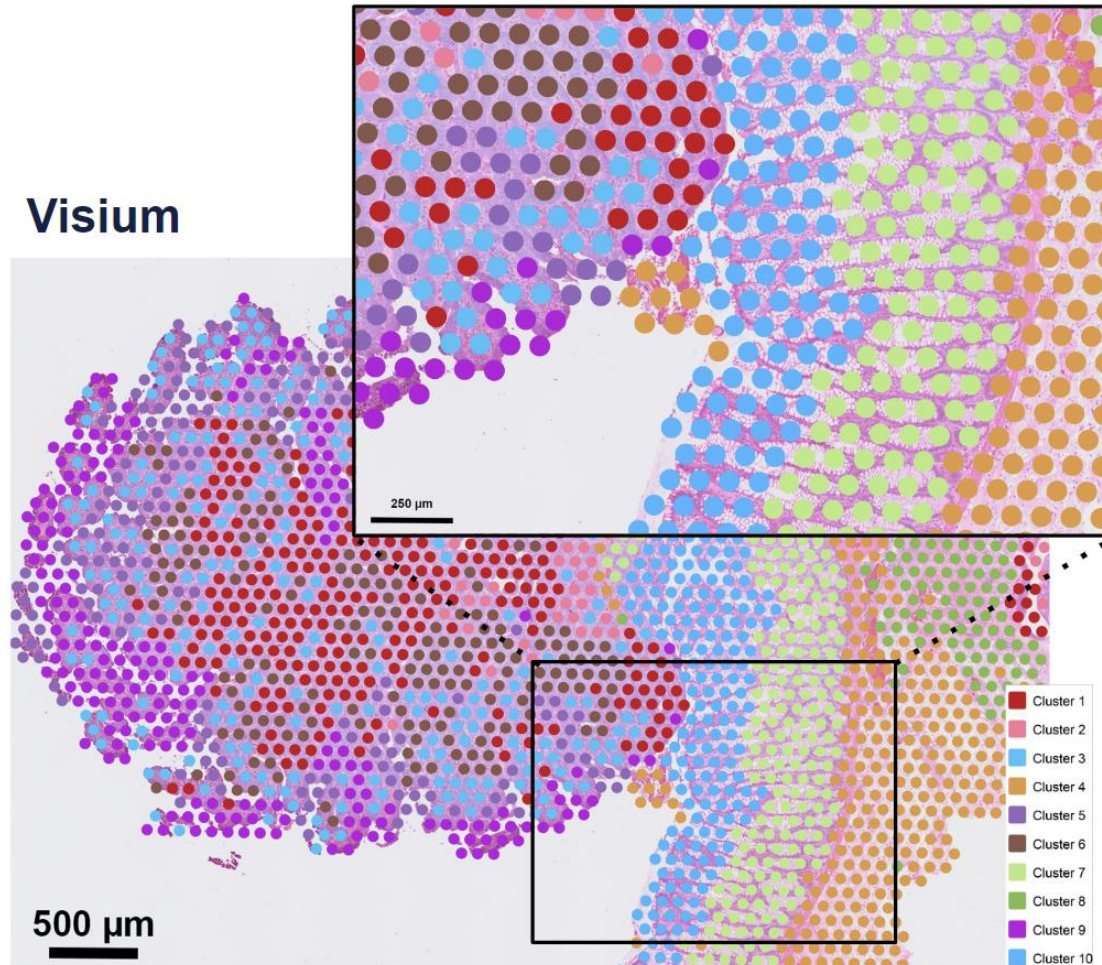
CosMx Spatial Molecular Imager (SMI)



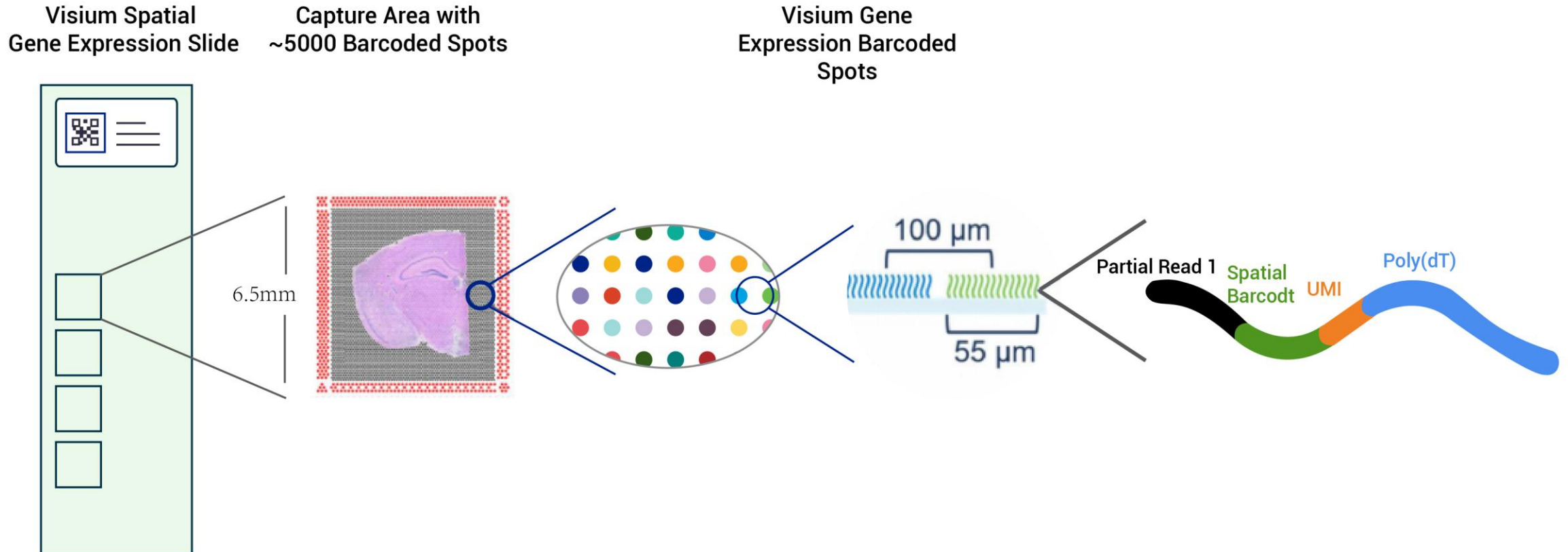
CosMx Spatial Molecular Imager (SMI)



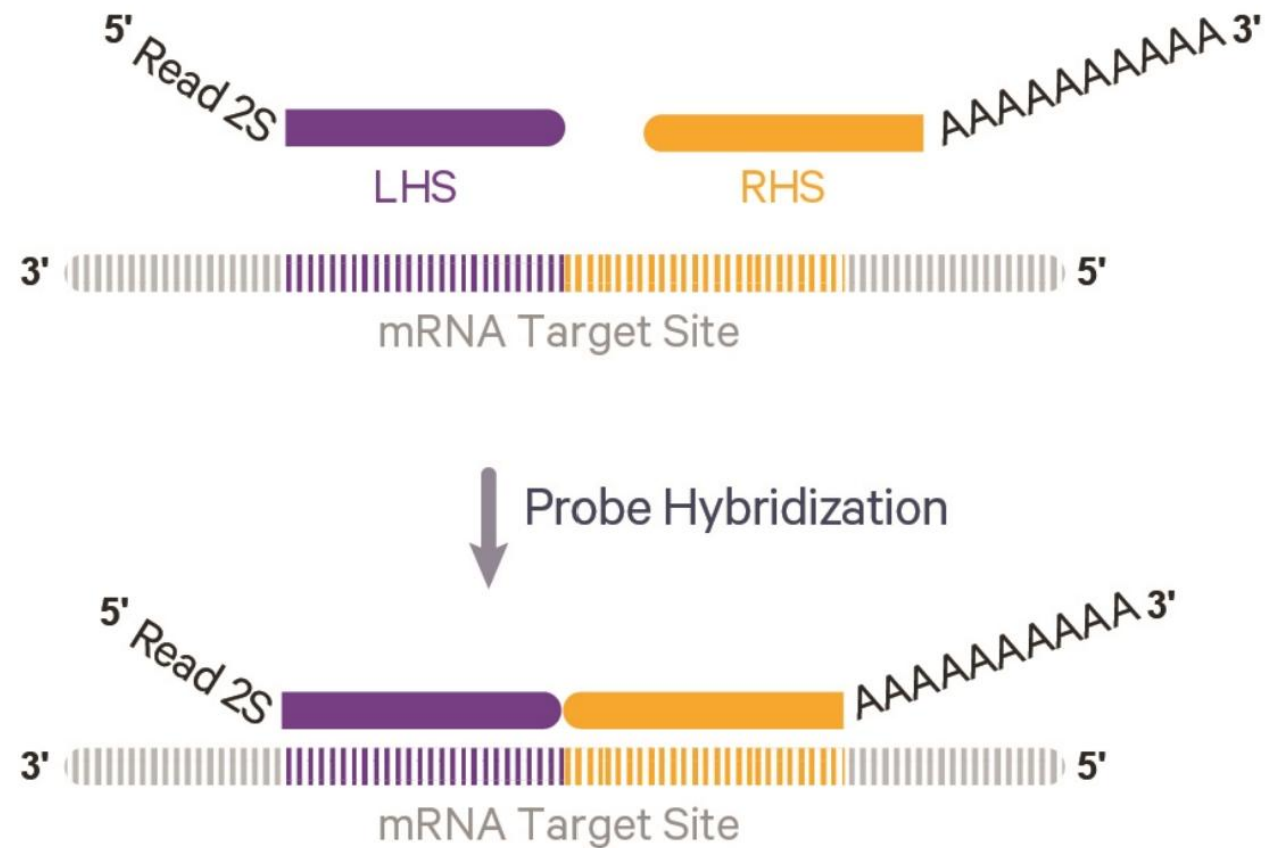
Visium (secuenciación) vs Visium HD (sondas)



Visium (secuenciación) vs Visium HD (sondas)



Visium (secuenciación) vs Visium HD (sondas)



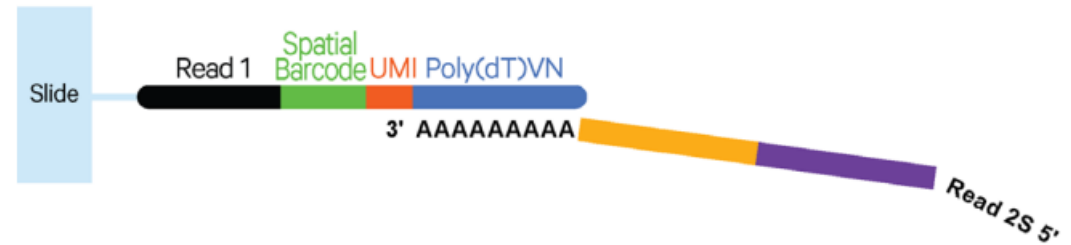
Visium (secuenciación) vs Visium HD (sondas)



RNA Digestion



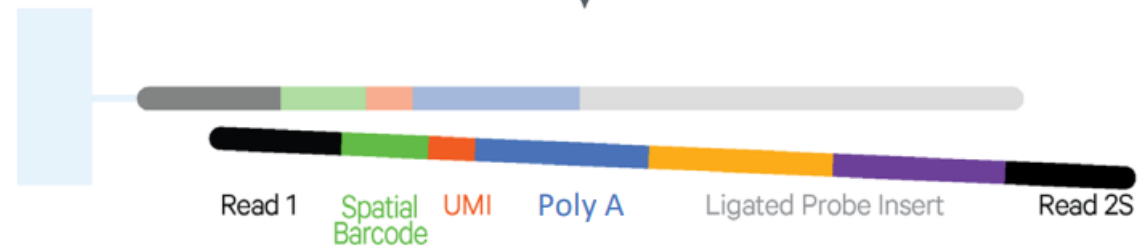
Probe Release



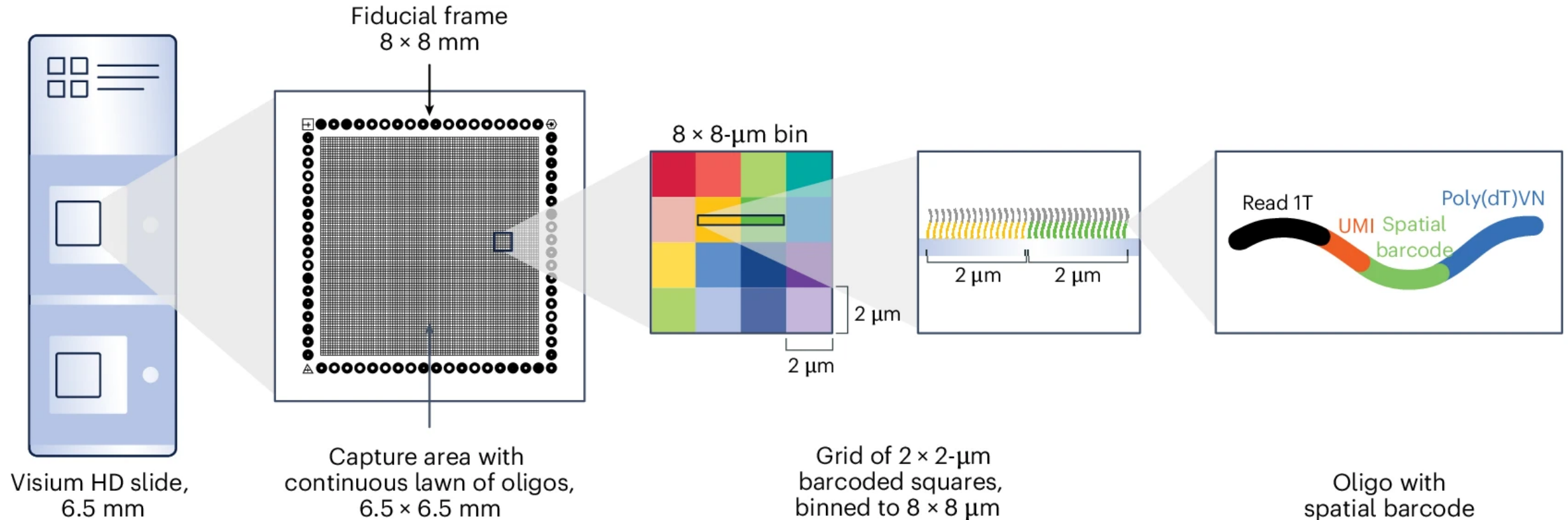
Probe Extension



Denaturation of Extended Probe & Probe Elution



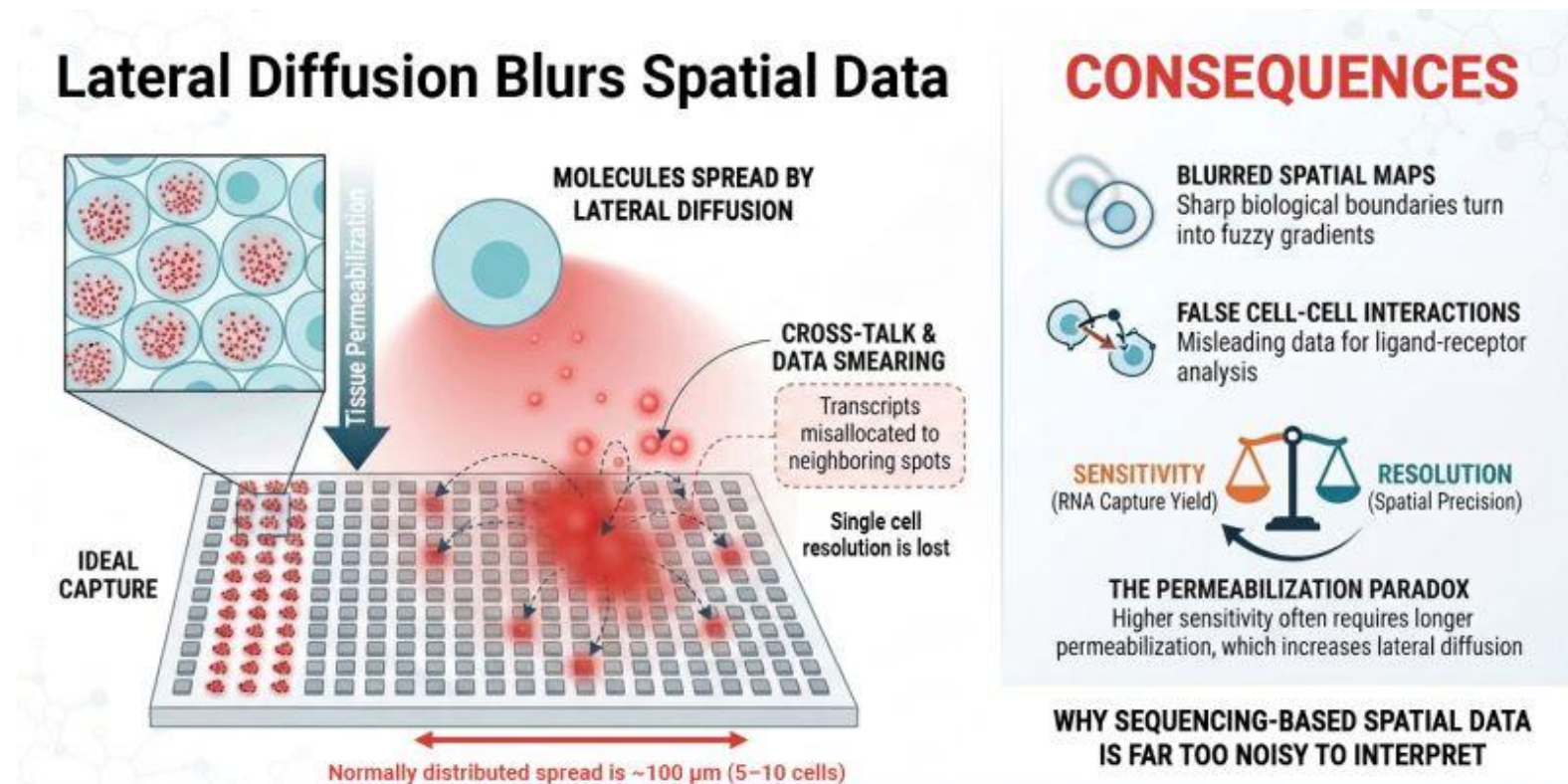
Visium (secuenciación) vs Visium HD (sondas)



Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

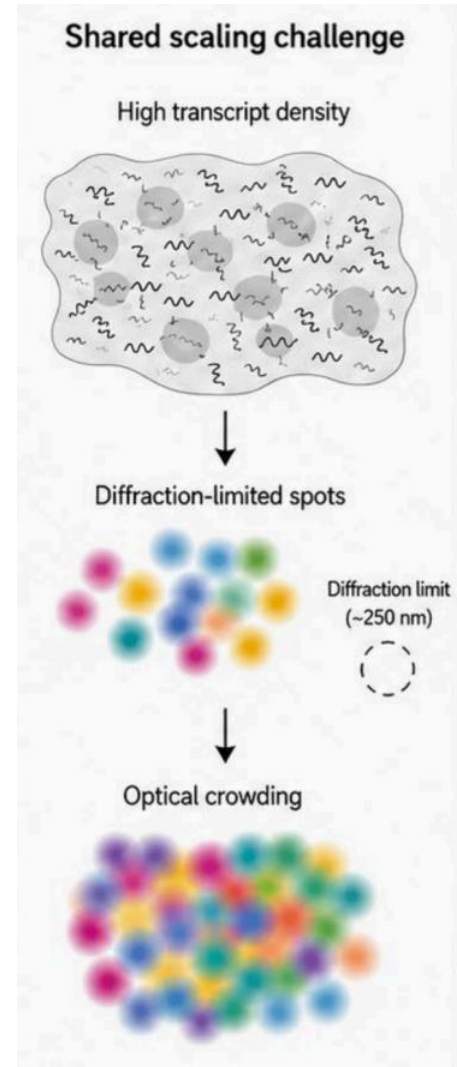
En métodos de captura de RNA sobre oligos en superficie (Visium HD) puede ocurrir el fenómeno de *lateral diffusion*



Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

En métodos de sondas

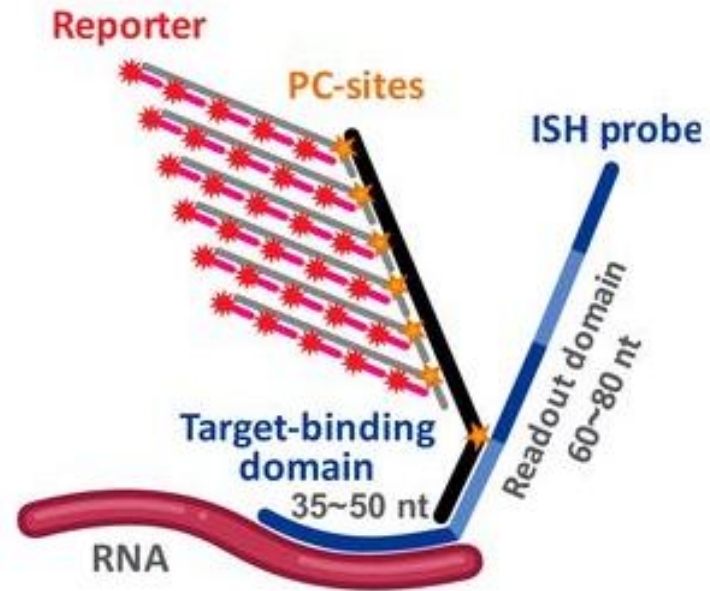
- Optical crowding/crosstalk



Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

En métodos de sondas

- Optical crowding/crosstalk
- Photobleaching



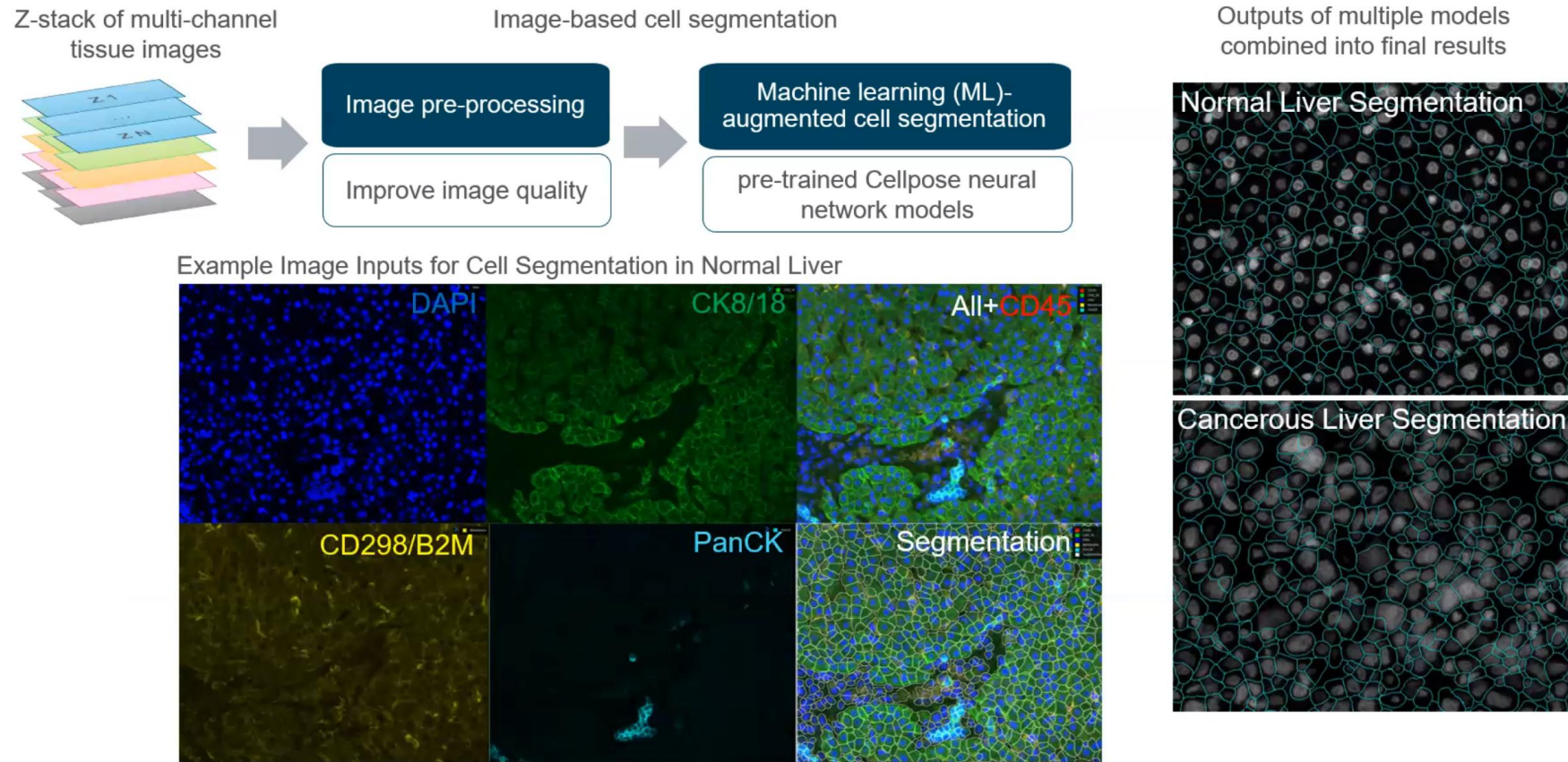
Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

En métodos de sondas

- Optical crowding/crosstalk
- Photobleaching
- Autofluorescence
- Stage drifts

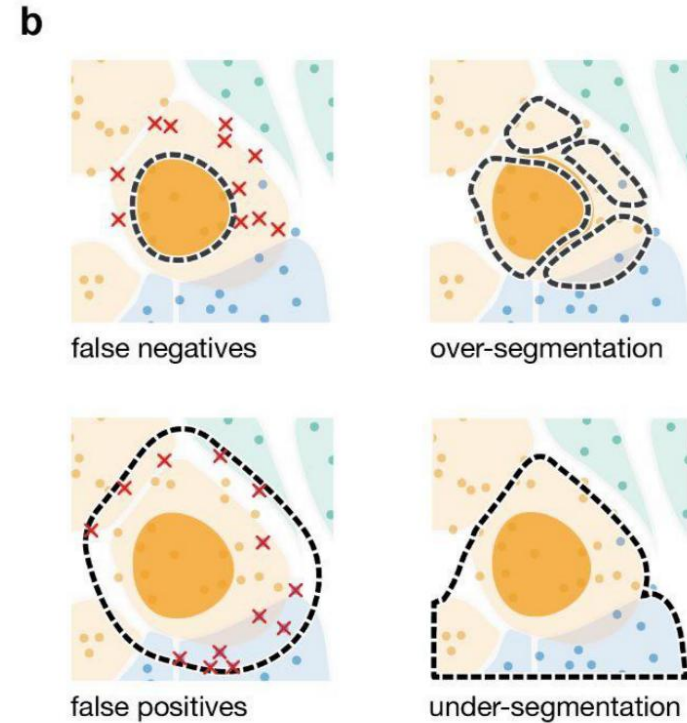
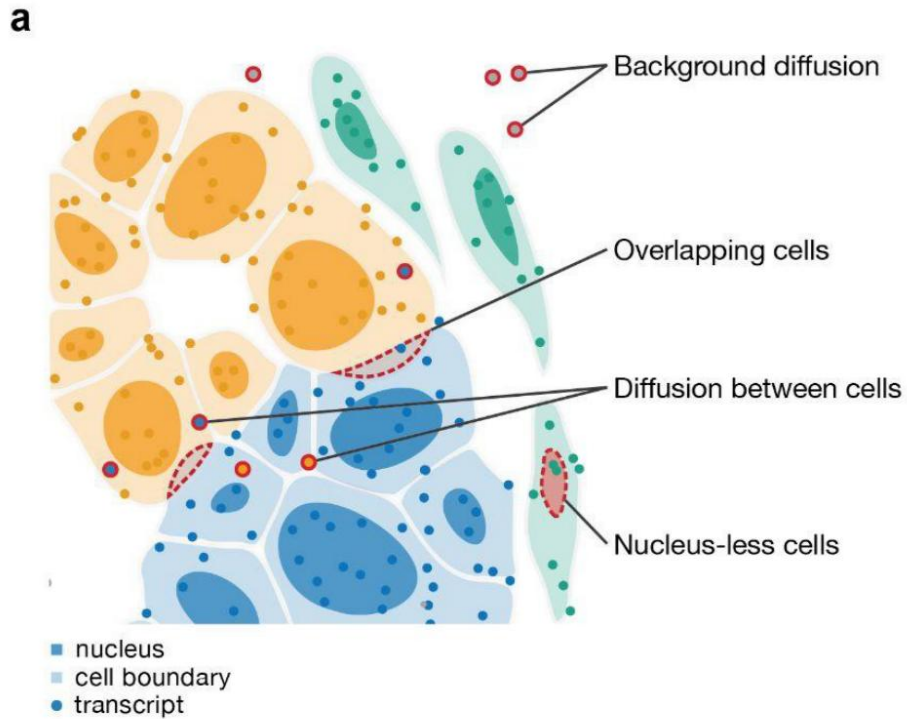
Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

⚠ ⚠ Cell segmentation ⚠ ⚠



Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

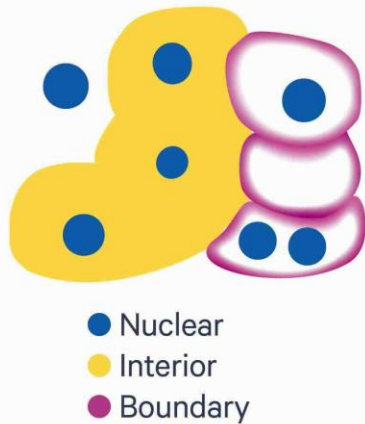
⚠ ⚠ Cell segmentation ⚠ ⚠



Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

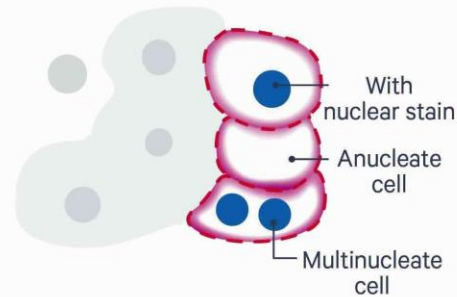
⚠ ⚠ Cell segmentation ⚠ ⚠

Types of Stains

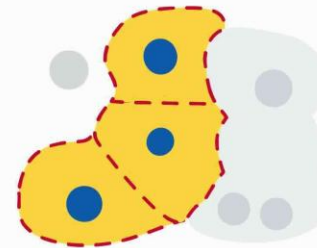


Types of Cell Segmentation

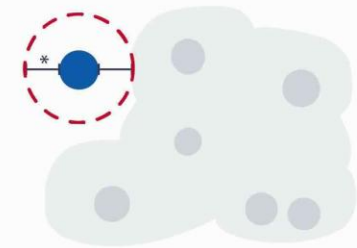
Boundary stain
(does not require nuclear staining)



Interior stain and expansion
(requires nuclear staining)



Nuclear expansion
(requires nuclear staining)

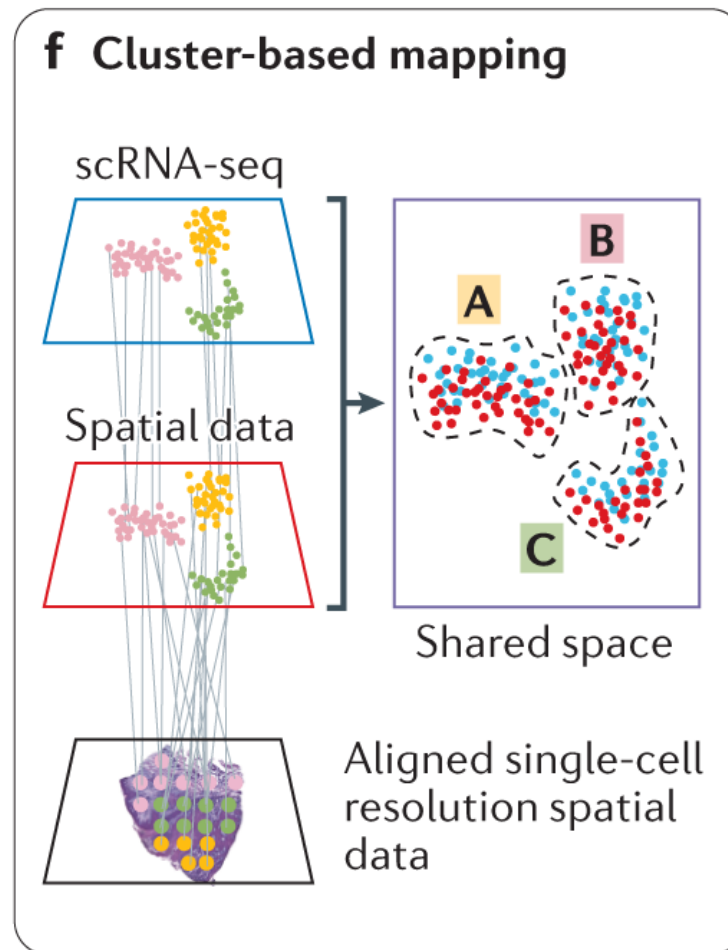


*Expands 5 μ m or until another cell boundary is encountered

----- Inferred cell segmentation

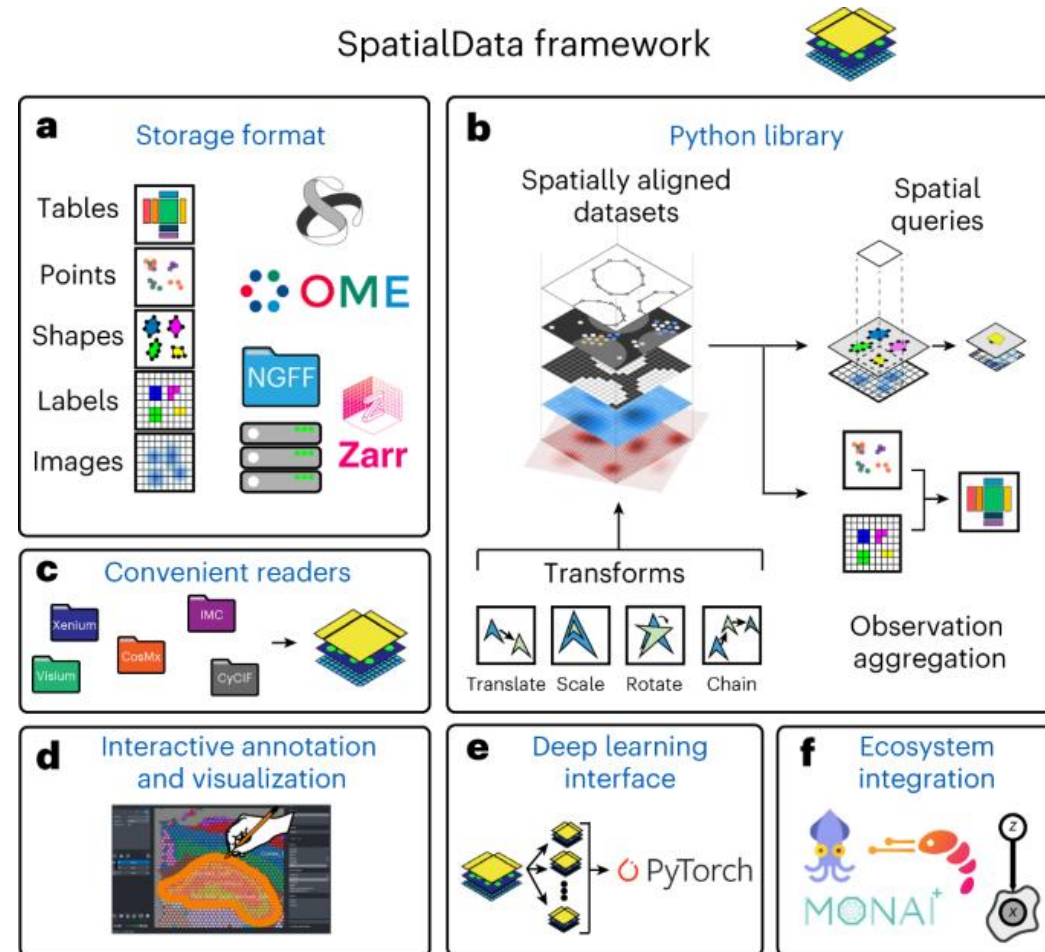
Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

Integración de datos *single cell* y *spatial*



Desafíos bioinformáticos (y técnicos)

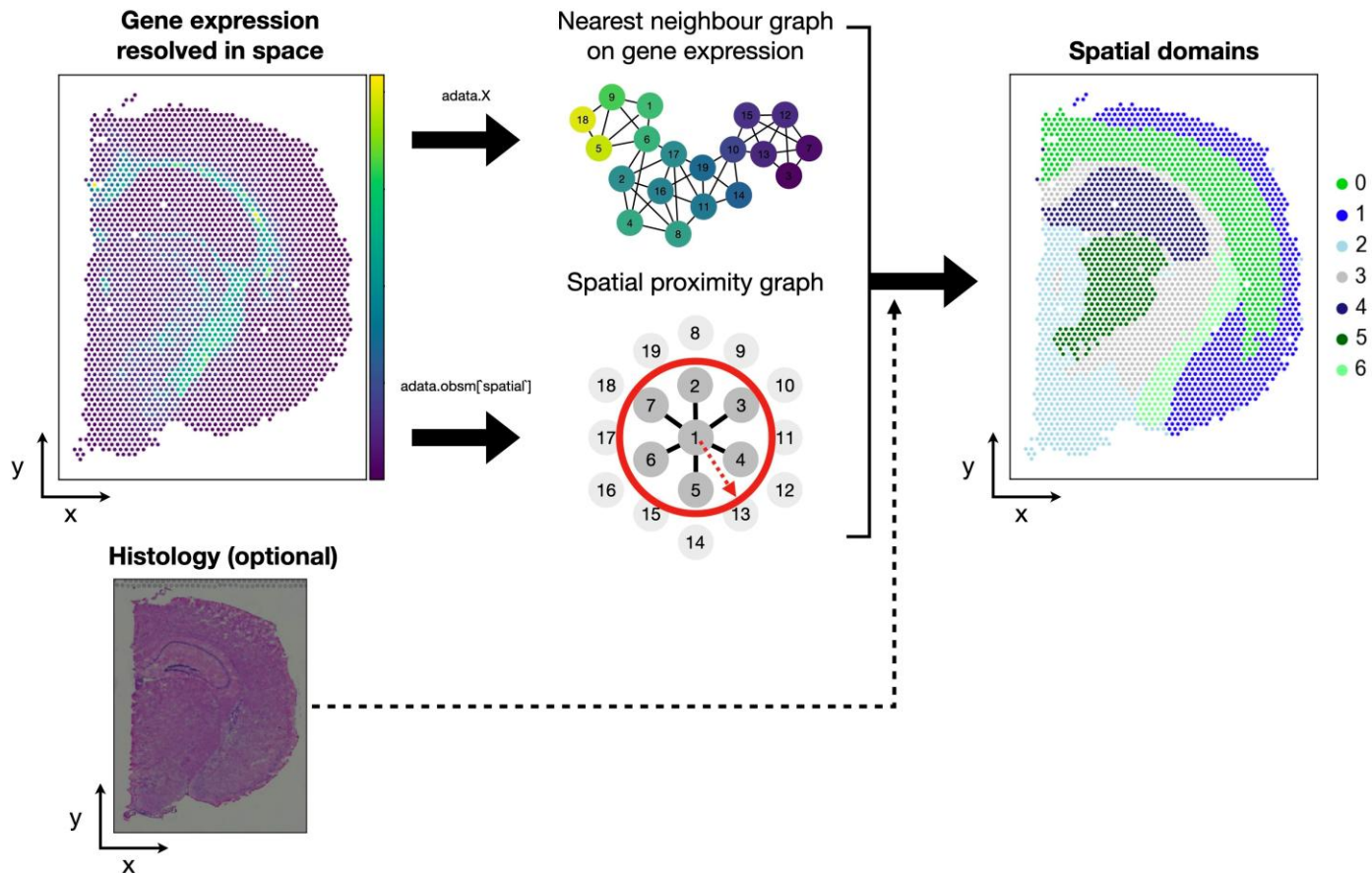
Storage and Visualization!



Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

Tejidos con *Spatial Domains*



Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

Tejidos con *Spatial Domains*

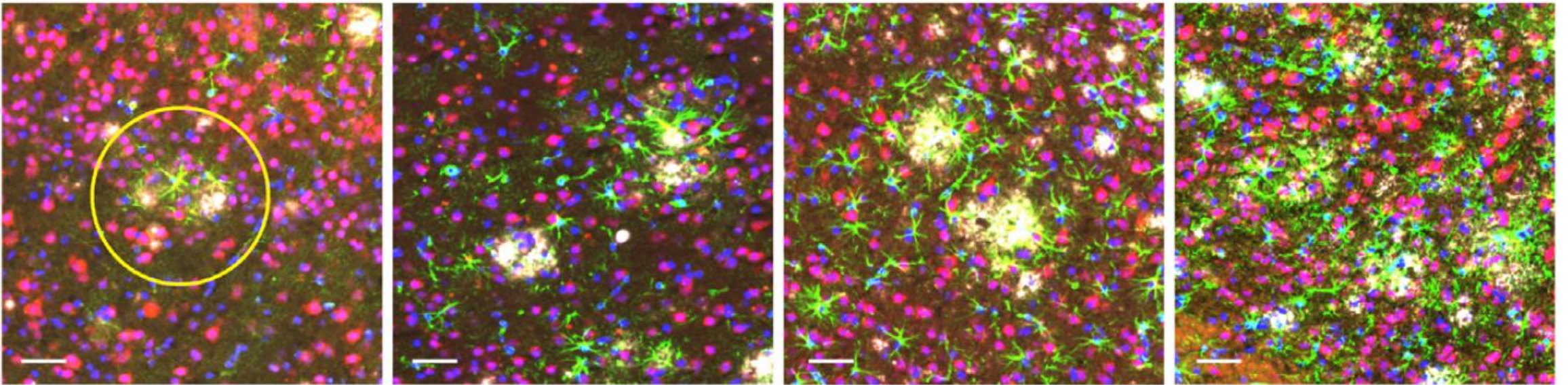
Neighborhoods

Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

Tejidos con *Spatial Domains*

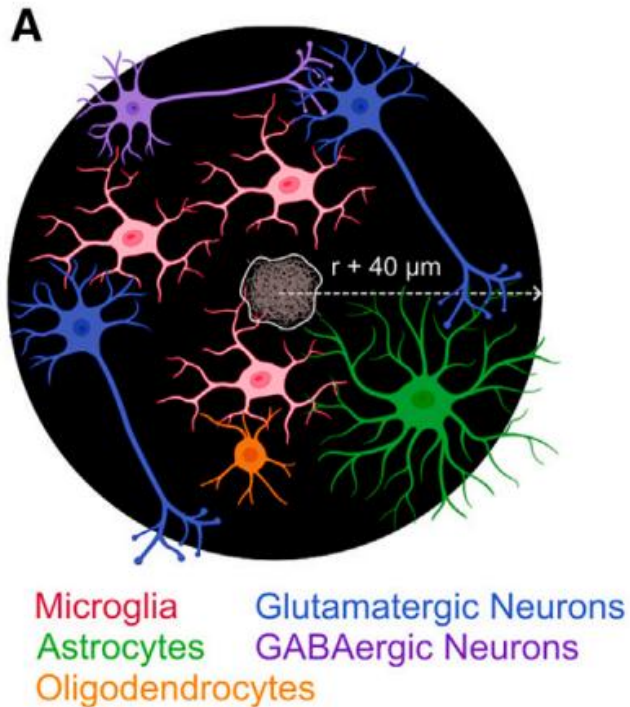
Neighborhoods

Spatial niches

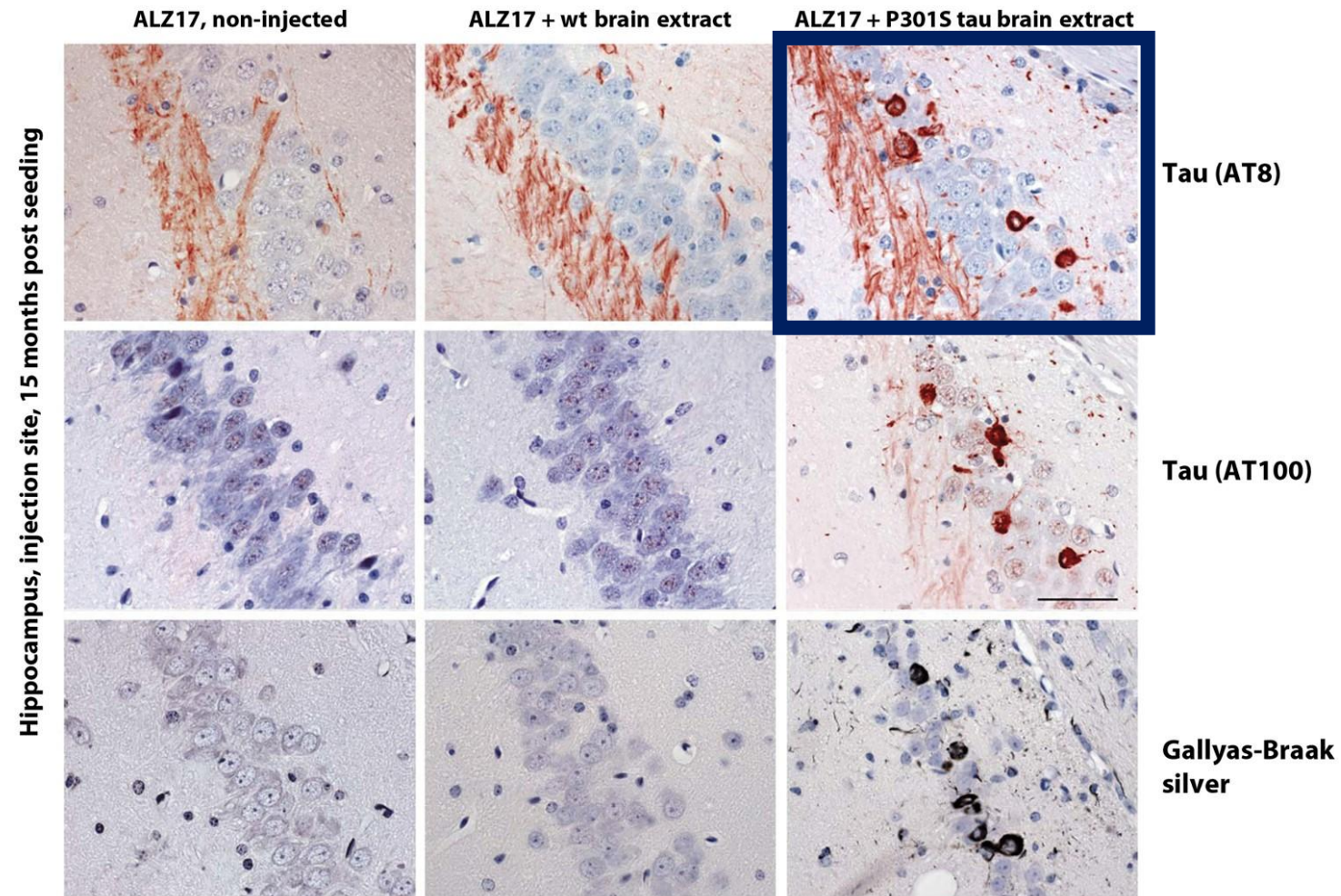


Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

Tejidos con *Spatial Domains*
Neighborhoods
Spatial niches



A. Mallach & M. Zielonka et al. Cell Reports (2024)



M Goedert et al. Brain (2017)

Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

Atlas!



Arabidopsis



Zebrafish



Drosophila



Axolotl



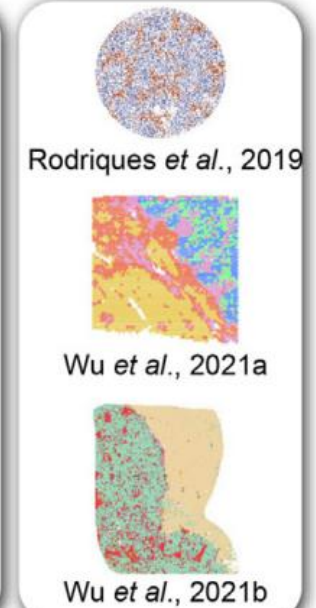
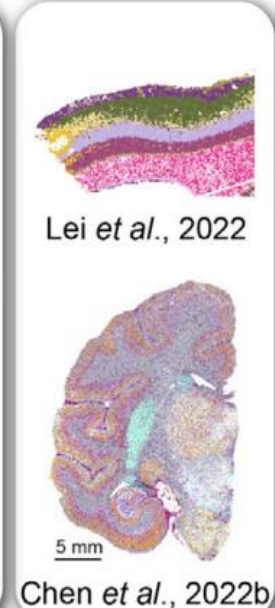
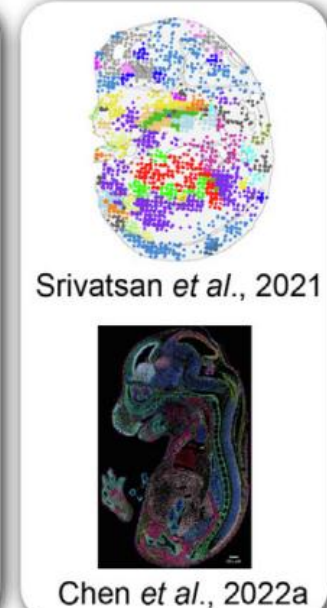
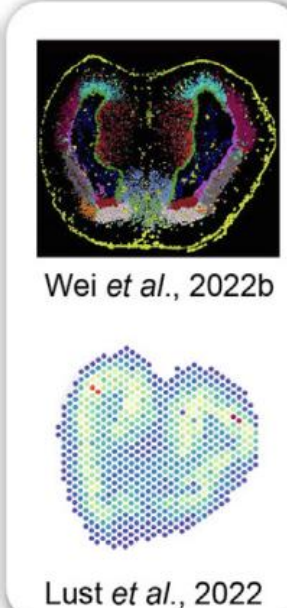
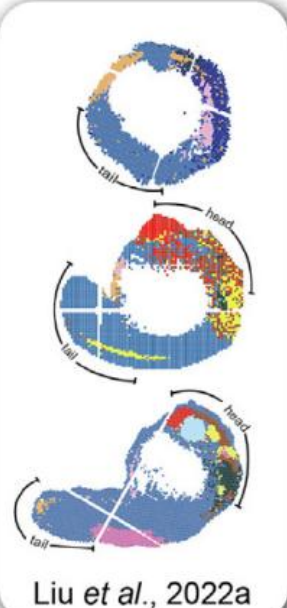
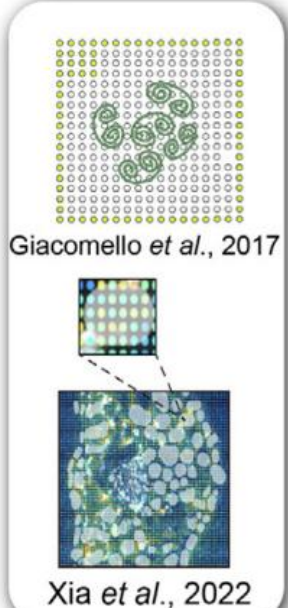
Mouse



Monkey

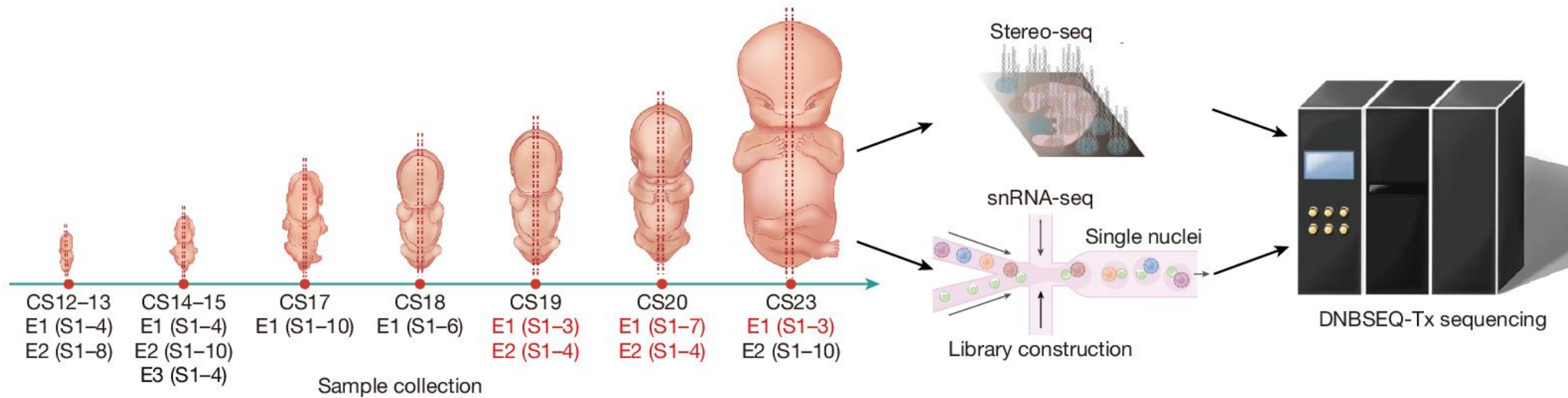


Human

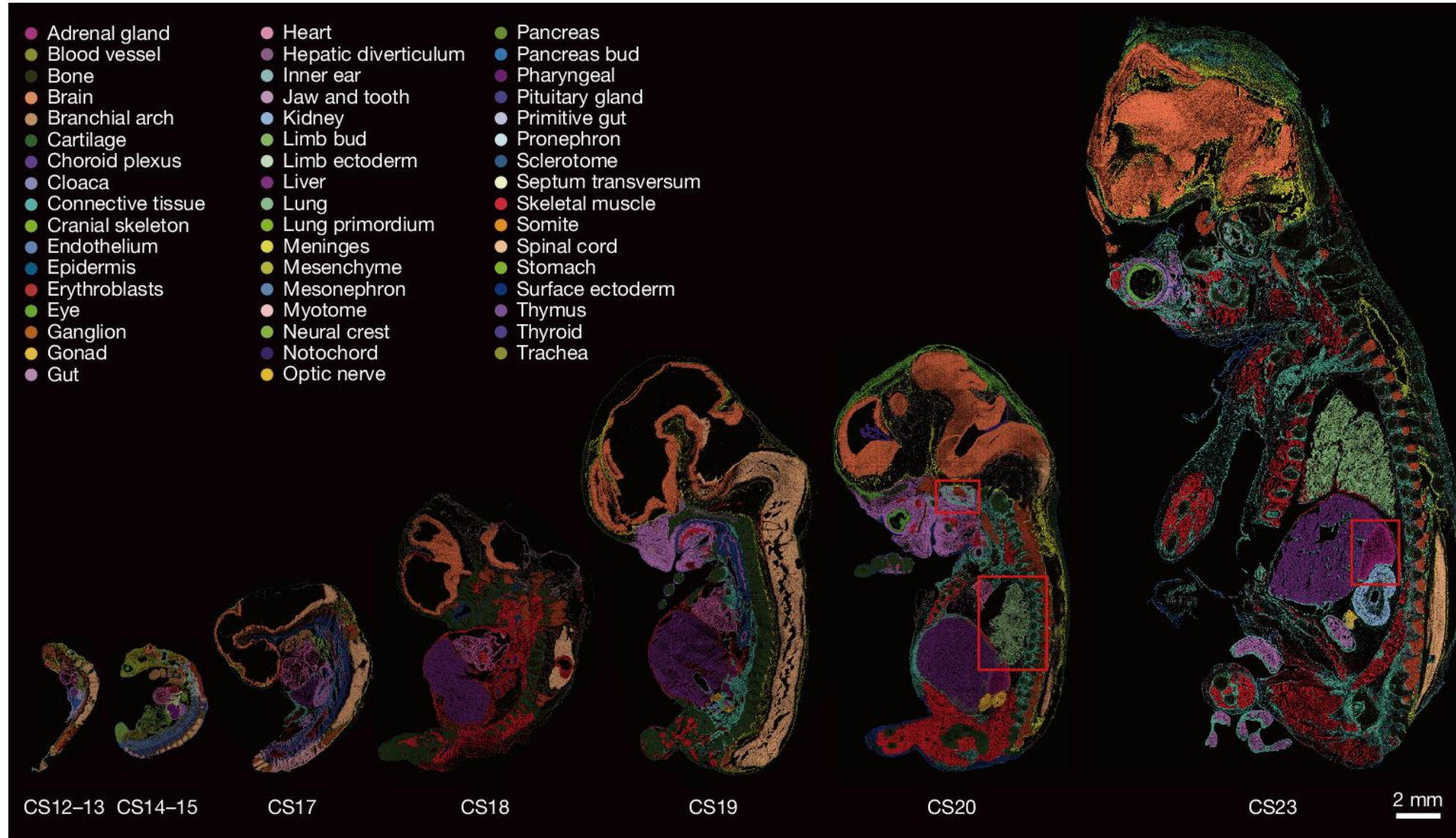


Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?

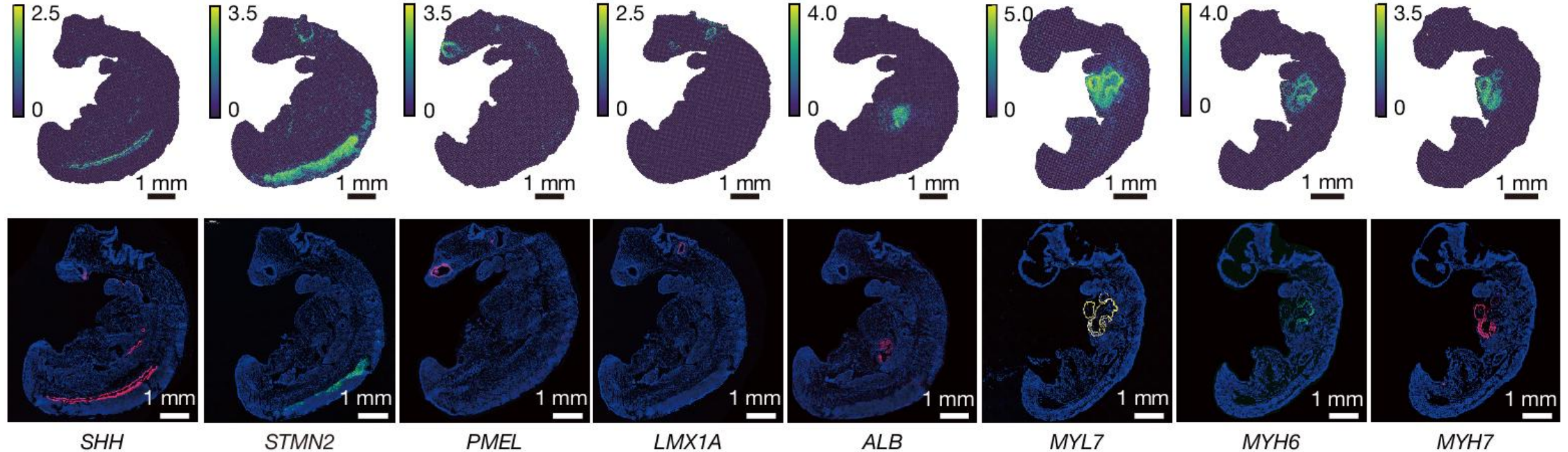
Atlas! (!!!)



Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?



Aplicaciones biológicas: qué estamos aprendiendo?



Perspectivas

Perspectivas

 ¿Vamos hacia la construcción de un “Google Maps” de la biología?

Perspectivas

 ¿Vamos hacia la construcción de un “Google Maps” de la biología?

 Si podemos medir cada célula, saber dónde está y qué ocurre a su alrededor... ¿qué nos falta para entender realmente un tejido?

Perspectivas

 ¿Vamos hacia la construcción de un “Google Maps” de la biología?

 Si podemos medir cada célula, saber dónde está y qué ocurre a su alrededor... ¿qué nos falta para entender realmente un tejido?

 Estamos generando datos biológicos* a una velocidad mayor de la que somos capaces de interpretarlos

Perspectivas

🤔 ¿Vamos hacia la construcción de un “Google Maps” de la biología?

🤔 Si podemos medir cada célula, saber dónde está y qué ocurre a su alrededor... ¿qué nos falta para entender realmente un tejido?

🤔 Estamos generando datos biológicos* a una velocidad mayor de la que somos capaces de interpretarlos

datos  conocimiento

Perspectivas

🤔 ¿Vamos hacia la construcción de un “Google Maps” de la biología?

🤔 Si podemos medir cada célula, saber dónde está y qué ocurre a su alrededor... ¿qué nos falta para entender realmente un tejido?

🤔 Estamos generando datos biológicos* a una velocidad mayor de la que somos capaces de interpretarlos

